10ª Reunião em 2026 da Sala de Acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio Tocantins

Nota Técnica — TOCANTINS

27 de outubro de 2026 · Prévia técnica 0.2

Seca hidrológica persistente, recuperação de afluências e deplecionamento condicionado dos reservatórios.

Supervisionado por José Aguiar de Lima Jr.

Especialista em Geoprocessamento
Gabinete da Superintendência de Operações e Eventos Críticos — SOE/ANA

Elaboração com suporte de inteligência artificial (IA).

Base documental: CEMADEN (24 páginas) e ONS (20 páginas), arquivos recebidos. INMET ainda não recebido. Não há registro de encerramento ou deliberação final nesta edição.

Contém duas verticais, cruzamentos, Anexo I de síntese numérica e 28 reproduções das fontes.

SUMÁRIO

1. Síntese executiva 3

2. Escopo, fontes e cortes temporais 4

3. Vertical CEMADEN — monitoramento, seca e previsões 5

4. Vertical ONS — hidrologia, cascata e armazenamento 7

5. Cruzamentos técnicos 9

6. Focos de acompanhamento da SOE 10

7. Registro da reunião e encaminhamentos 11

8. Fontes e ressalvas documentais 12

ANEXO I — Resumo para o Relatório Anual / reunião em números 13

ANEXO GRÁFICO — CEMADEN 15

ANEXO GRÁFICO — ONS 32

1. Síntese executiva

A retomada de chuva não caracteriza, ainda, reversão da seca hidrológica nem recomposição garantida dos reservatórios. O CEMADEN mantém a classe de seca hidrológica severa nos cinco recortes de longo prazo apresentados para Tocantins–Araguaia. Em Serra da Mesa, outubro parcial até 25/10 registra 79 mm de precipitação (64% da MLT) e vazão média de 102 m³/s (43% da MLT); no dia 25/10, 72 m³/s (30% da MLT). Esses números correspondem ao recorte e à referência do CEMADEN, não à média de toda a bacia. [C, pp. 6–8]

O sinal de chuva prevista é espacialmente desigual: aproximadamente 42 mm no Tocantins, 41 mm no Araguaia, 11 mm no Baixo Tocantins e 88 mm na área de Serra da Mesa, em 14 dias, na rodada GEFS de 27/10 às 00 UTC. O PDM-CEMADEN prevê vazão média de 250 m³/s para 26/10–08/11; a própria lâmina a compara a 105% da MLT de outubro e 55% da MLT de novembro. Uma comparação favorável com outubro não significa normalização diante do aumento sazonal esperado em novembro. [C, pp. 10–14]

O ONS informa Serra da Mesa em 43% VU e apresenta redução projetada para 37% até 30/11, sob afluências SMAP/ONS–ECMWF e defluências médias assumidas de 1.040 m³/s de segunda a sábado e 720 m³/s aos domingos e feriados. A lâmina de previsão registra média de 162 m³/s e 32% da MLT. São premissas e resultados condicionais: não se trata de decisão nova tomada nesta reunião. [O, pp. 12–13 e 17–19]

Leitura integrada da SOE: acompanhar a realização da chuva e a resposta das afluências antes de interpretar a recuperação meteorológica como disponibilidade adicional para operação. A queda projetada de estoque precisa ser avaliada junto às necessidades a jusante, aos mínimos apresentados e às incertezas entre modelos. A análise não propõe uma nova vazão obrigatória nem substitui a avaliação operativa coordenada.

Questão	Evidência	Consequência para o acompanhamento
Persistência da seca	Cinco recortes TSI de longo prazo em seca severa.	Não declarar recuperação plena por chuva isolada.
Serra da Mesa	43% VU observado; 37% no cenário até 30/11.	Acompanhar deplecionamento e aderência às premissas.
Distribuição de chuva	GEFS: Serra da Mesa ≈88 mm; Baixo Tocantins ≈11 mm em 14 dias.	Distinguir alto curso e baixo curso; não uniformizar a bacia.
Modelos de afluência	PDM: 250 m³/s em 26/10–08/11; ONS: 162 m³/s na lâmina do cenário.	Harmonizar horizonte, variável e climatologia antes de comparar.
Tucuruí	59% VU no diagrama; 60% no painel, ambos referidos a 25/10.	Manter a divergência documentada; não escolher silenciosamente um valor.

2. Escopo, fontes e cortes temporais

Esta edição utiliza exclusivamente os PDFs enviados para a reunião: CEMADEN, 24 páginas, e ONS, 20 páginas. O responsável informou que a exposição em andamento era a do CEMADEN, embora a abertura tradicional seja do INMET. A apresentação do INMET ainda não foi recebida; o motivo da mudança de sequência não foi confirmado. Não se presume ausência definitiva da instituição nem se preenche a lacuna com a apresentação da Região Sul realizada pela manhã.

As referências [C] e [O] indicam páginas físicas dos PDFs, contadas a partir de 1. Elas podem diferir dos números impressos nas lâminas. As análises, inferências e recomendações desta NT são distintas das informações atribuídas às instituições e das decisões efetivamente comunicadas pelo responsável.

Produto	Período / corte	Tratamento
Chuva espacial CEMADEN	26/09–26/10/2026	Janela de 30 dias; acumulado e anomalia separados.
Chuva nas bacias Tocantins/Araguaia	01–26/10/2026	Acumulado parcial; não é fechamento mensal.
Monitoramento Serra da Mesa	Até 25/10/2026; MLT 1983–2025	Precipitação, média de vazão e vazão diária não são intercambiáveis.
Vazões naturais ONS	Até 25/10; Tucuruí até 26/10; MLT 1931–2024 nas pp. 8–9	Preservar base histórica e variável.
GEFS / PDM	GEFS 27/10 00 UTC, 14 dias; PDM 26/10–08/11	Inicializações e janelas próprias.
Simulação ONS	27/10–30/11/2026	Resultado condicionado às afluências e defluências assumidas.

3. Vertical CEMADEN — monitoramento, seca e previsões

3.1 Situação meteorológica e hidrológica

A chuva de 26/09–26/10 apresenta distribuição desigual no Tocantins–Araguaia, com maior aporte em parcelas meridionais e contrastes ao norte. O painel de estação chuvosa compara a climatologia 1999–2025 com o atendimento, em 26/10, do critério superior a 3 mm/dia em quatro de cinco dias. A área que atende ao critério é descontínua no recorte destacado; não se deve afirmar estabelecimento homogêneo da estação chuvosa em toda a bacia. [C, pp. 2–3]

As séries das bacias registram 56,3 mm no Tocantins e 87,2 mm no Araguaia entre 1 e 26/10. Esses acumulados têm abrangência diferente dos 79 mm apresentados para Serra da Mesa até 25/10. Não é uma inconsistência confrontar esses valores: são áreas contribuintes e cortes distintos. Também não se atribui a cada município a média espacial do respectivo painel. [C, pp. 4–6]

3.2 Indicadores e tendências

Em Serra da Mesa, a estação chuvosa 2025/2026, de outubro a abril, apresentou 1.260 mm (91% da MLT) e vazão média de 622 m³/s (68% da MLT). Na estação seca de maio a setembro de 2026, a fonte informa 46 mm (46% da MLT) e 193 m³/s (66% da MLT). A resposta hidrológica relativamente mais desfavorável que a precipitação no período chuvoso é um diagnóstico da fonte; as lâminas não permitem decompor causalmente evapotranspiração, armazenamento no solo ou uso da água. [C, p. 6]

Outubro parcial mantém vazões baixas: média de 102 m³/s (43% da MLT) e 72 m³/s no dia 25/10 (30% da MLT). A diferença entre média parcial e valor diário deve permanecer explícita. A chuva de outubro, de 79 mm, corresponde a 64% da referência apresentada, não ao encerramento do mês. [C, p. 6]

Recorte	TSI de longo prazo — outubro parcial	Classe escrita na fonte
Tucuruí	−1,45	Seca hidrológica severa
Tocantins — Descarreto	−1,31	Seca hidrológica severa
Serra da Mesa	−1,39	Seca hidrológica severa
Araguaia — Araguatins	−1,40	Seca hidrológica severa
Araguaia — Conceição do Araguaia	−1,49	Seca hidrológica severa

O TSI integra precipitação e cota/vazão em escala acumulada. Uma melhora pontual não elimina imediatamente a memória do déficit. Os valores e classes foram transcritos das páginas 7–8, sem reclassificação independente ou aplicação de limiares de outra reunião. Os eixos dos gráficos indicam TSI-12.

3.3 Previsões e efeitos sobre reservatórios

O GEFS de 27/10 às 00 UTC indica, em 14 dias, aproximadamente 42 mm no Tocantins, 41 mm no Araguaia, 11 mm no Baixo Tocantins e 88 mm em Serra da Mesa. As curvas exibem dispersão entre membros. O maior potencial de chuva no alto curso não significa a mesma disponibilidade no baixo curso, nem os quatro valores devem ser somados: os recortes incluem áreas relacionadas e têm denominadores espaciais distintos. [C, pp. 9–13]

O PDM-CEMADEN, para 26/10–08/11, apresenta recuperação de afluência após os valores baixos do fim de outubro, com média prevista de 250 m³/s e ampla dispersão. A lâmina compara esse valor a 105% da MLT de outubro e 55% da MLT de novembro. Trata-se da mesma previsão avaliada contra referências sazonais diferentes, não de dois resultados independentes. Não se infere enchimento do reservatório sem considerar defluência e demais termos do balanço. [C, p. 14]

Para 09–16 e 16–23/11, CFS/NOAA e ECMWF mantêm contrastes regionais de chuva. O produto de vazão de 24/10–23/11 e os mapas GloFAS até 07/12 permitem examinar a persistência dos sinais baixos e suas incertezas. O mapa sazonal indica predomínio de categorias baixas/muito baixas em parcelas importantes do sistema, com mudanças espaciais até janeiro. Categorias de anomalia e de incerteza precisam ser lidas conjuntamente; não se convertem automaticamente em cota local ou restrição operacional. [C, pp. 15–17 e 22]

3.4 Riscos e pontos de atenção

O risco principal é antecipar a normalização com base apenas no começo das chuvas. A recuperação do alto curso pode ser insuficiente ou descontínua, enquanto a bacia mantém déficit acumulado e o Baixo Tocantins recebe menos chuva no horizonte curto. As lâminas contextualizam El Niño e mostram diversidade entre anos análogos; essa associação não determina uma trajetória única para 2026/2027. [C, pp. 18–23]

A página 24 é uma análise de sensibilidade do PDM, não um conjunto de probabilidades. Para novembro–dezembro, as vazões de 828, 611, 422 e 261 m³/s correspondem a 117%, 87%, 60% e 37% da MLT de 705 m³/s. Para janeiro–março, 2.042, 1.224, 700 e 722 m³/s equivalem a 160%, 96%, 55% e 57% da MLT de 1.275 m³/s. Não se ordenam as linhas como percentis: as duas últimas trocam de posição entre os horizontes. A legenda também contém uma curva “−50% Média” sem linha numérica própria no quadro; nenhum valor adicional foi inventado. [C, p. 24]

3.5 Implicações regulatórias para ANA/SOE

A vertical sustenta prudência na avaliação da disponibilidade e necessidade de atualizar cenários com observações. Não traz nova regra de operação ou determinação de vazão. A informação sobre seca acumulada deve subsidiar a avaliação dos usos múltiplos e da cascata, mas não autoriza, por si, reduzir mínimos ou modificar a programação do sistema.

3.6 Recomendações analíticas

Acompanhar a distribuição da chuva por área contribuinte, a aderência das vazões observadas ao PDM e o comportamento de Serra da Mesa após os primeiros eventos. Confrontar os modelos com horizontes comuns antes de qualificar um como mais otimista. Registrar o realizado sem apagar a previsão originalmente apresentada, preservando material para avaliação posterior e Conjuntura.

4. Vertical ONS — hidrologia, cascata e armazenamento

4.1 Situação hidrológica e sistêmica

O enquadramento sistêmico apresenta energia armazenada até 25/10 em 62% no Nordeste, 63% no Norte, 55% no Sudeste/Centro-Oeste e 83% no Sul. São percentuais energéticos dos subsistemas, não volumes úteis de reservatórios individuais nem indicadores uniformes de condição dos rios. A leitura da cascata do Tocantins exige os painéis específicos. [O, pp. 4–6]

As séries de vazões naturais até 25/10 registram outubro parcial em 34% da MLT em Serra da Mesa e 52% em Estreito, com referência 1931–2024. O painel de Tucuruí, até 26/10, situa a vazão natural verificada em patamar baixo na comparação histórica. Não foi extraído um valor exato de uma curva sem rótulo numérico explícito. [O, pp. 8–10]

4.2 Indicadores e operação observada

O diagrama identifica Serra da Mesa, Cana Brava, São Salvador, Peixe Angical, Lajeado, Estreito e Tucuruí, e explicita a contribuição do Araguaia antes de Tucuruí. Serra da Mesa aparece com 43% VU e Tucuruí com 59% VU no IPDO referido a 25/10. O painel operativo de Tucuruí mostra 60%, também referido a 25/10; a divergência permanece assinalada, sem substituição silenciosa. [O, pp. 12–15]

Em Serra da Mesa, a curva de volume diminui após o máximo do primeiro semestre, chegando a 43% VU; o valor final de defluência destacado é 743 m³/s. A curva de afluência está baixa, mas não traz rótulo final numérico legível que autorize acrescentar uma vazão exata a esta NT. Em Estreito, o painel informa 2.244 m³/s de afluência, 1.580 m³/s de defluência e nível de montante de 155,52 m. Em Tucuruí, 1.663 m³/s afluentes e 4.436 m³/s defluentes. São pontos finais dos painéis, não médias de outubro. [O, pp. 13–15]

4.3 Efeitos sobre reservatórios e operação

Em Tucuruí, a defluência superior à afluência no ponto destacado é compatível com mobilização de estoque, mas um ponto não permite reconstruir o balanço acumulado. Serra da Mesa também apresenta redução de armazenamento. A condição a jusante depende das liberações a montante, das contribuições intermediárias, do Araguaia e dos tempos de propagação; não se atribui toda a vazão em Tucuruí exclusivamente a Serra da Mesa. [O, pp. 12–15]

A simulação de 27/10–30/11 usa afluências SMAP/ONS com chuva estendida ECMWF. As defluências médias assumidas são 1.040 m³/s de segunda a sábado e 720 m³/s aos domingos e feriados. A lâmina seguinte informa média prevista de 162 m³/s, 32% da MLT. O resultado é queda de 43% para 37% VU, ou seis pontos percentuais, no horizonte apresentado. As médias programadas por tipo de dia não são mínimos instantâneos e não devem ser copiadas como decisão da reunião. [O, pp. 17–19]

4.4 Riscos e pontos de atenção

A persistência de afluências fracas mantém pressão sobre os estoques mesmo com chuva prevista no alto curso. A trajetória de 37% é condicional; não é um limiar regulatório estabelecido pela NT nem uma garantia de armazenamento. Alterações na chuva realizada, no padrão de defluências ou nas contribuições intermediárias podem modificar o resultado.

O diagrama apresenta tempos de viagem de 3, 3, 3, 40, 68 e 61 horas entre aproveitamentos sucessivos. Eles auxiliam a leitura operacional, mas não devem ser transformados em um prazo fixo e universal de resposta a qualquer alteração. A lâmina não caracteriza sua dependência das

condições hidráulicas. [O, p. 12]

4.5 Implicações regulatórias

Conforme a apresentação do ONS, Serra da Mesa possui defluência mínima média diária de 100 m³/s em dezembro–maio e 300 m³/s em junho–novembro, vinculada à Resolução ANA nº 70/2021. A FSARH 8194-2026 é apresentada como declaração do agente de mínimo instantâneo de 300 m³/s entre junho e novembro. Mínimo médio diário e mínimo instantâneo são conceitos diferentes; uma média simulada superior ao mínimo não demonstra automaticamente conformidade em todos os instantes. Esta NT reproduz a informação apresentada, sem revisão jurídica independente da norma ou das fichas. [O, p. 12]

O esquema também associa 90 m³/s à proteção da ictiofauna nos trechos de Cana Brava e São Salvador, 360 m³/s em Peixe Angical, 255 m³/s em Lajeado e 744 m³/s, atribuídos ao IBAMA, em Estreito. As condições integrais e os pontos de controle precisam ser considerados antes de usar esses números como regra operacional isolada. Nenhum desses valores é uma deliberação nova recuperada do debate. [O, p. 12]

4.6 Recomendações analíticas

Priorizar a aderência do armazenamento de Serra da Mesa ao cenário, a evolução dos aportes em Estreito e o balanço em Tucuruí. Examinar a sensibilidade do estoque a afluências inferiores/superiores ao cenário e a eventuais alternativas de programação, sem propor descumprimento dos mínimos ou desconhecer necessidades a jusante. A transição sazonal de novembro para dezembro deve ser tratada com as condições aplicáveis, e não como redução automática autorizada por esta NT.

5. Cruzamentos técnicos

Convergência: CEMADEN e ONS descrevem disponibilidade hidrológica deprimida, apesar da possibilidade de recuperação pontual com as chuvas de fim de outubro. O diagnóstico de seca de longo prazo e os baixos aportes do ONS se reforçam. A previsão de recuperação da afluência não contradiz a projeção de deplecionamento: vazão que entra e estoque dependem também do que sai.

Cruzamento	Convergência / diferença	Consequência operacional
TSI de longo prazo × vazões naturais ONS	Seca severa em cinco recortes; Serra da Mesa 34% e Estreito 52% da MLT no ONS.	Não antecipar encerramento da condição de déficit.
Serra da Mesa: 43% MLT CEMADEN × 34% ONS	Referências históricas 1983–2025 e 1931–2024; séries e procedimentos não harmonizados.	A diferença não comprova erro de uma instituição. Confirmar numerador, período e denominador.
PDM 250 m³/s × SMAP/ONS 162 m³/s	Modelos, forçantes e horizontes diferentes; PDM 26/10–08/11 versus simulação ONS até 30/11.	Não calcular discrepância relativa como medida de erro sem comparação em janela comum.
GEFS em Serra da Mesa × Baixo Tocantins	≈88 mm versus ≈11 mm em 14 dias, em áreas diferentes.	Recuperação pode começar no alto curso sem resposta simultânea em toda a bacia.
Recuperação de vazão × volume útil	Possível aumento de afluência no PDM; ONS ainda projeta 43% → 37% VU.	Separar retomada hidrológica de recomposição do estoque.
GloFAS sazonal × cenários de sensibilidade PDM	GloFAS enfatiza categorias baixas; PDM mostra amplitude de respostas sob hipóteses de chuva.	Não atribuir probabilidades às linhas de sensibilidade nem escolher a mais favorável como previsão central.

Diferenças a esclarecer, não a apagar: 59%/60% VU em Tucuruí; climatologias e séries diferentes em Serra da Mesa; média prevista do ONS sem intervalo da média explicitado na tabela, embora associada ao horizonte 27/10–30/11. As apresentações permitem registrar essas diferenças, mas não solucioná-las por suposição.

6. Focos de acompanhamento da SOE

Serra da Mesa: verificar se a resposta às chuvas alcança o patamar e a persistência previstos; acompanhar o ritmo de redução do volume útil e revisar o cenário quando realizado e previsto se afastarem. A existência de estoque não elimina o déficit de afluência; a projeção de queda não equivale, isoladamente, a desabastecimento ou inviabilidade operacional.

Estreito e baixo curso: acompanhar contribuições intermediárias, mínimos informados e efeitos propagados pela cascata. O cenário de pouca chuva no Baixo Tocantins recomenda não pressupor compensação local rápida. Em Tucuruí, preservar a distinção entre volume útil, curva de referência e vazões do painel; não interpretar a diferença 59%/60% como alteração observada sem esclarecimento da fonte.

Informação para decisão: confirmar com as instituições eventuais mudanças de restrição, demandas de usuários e impactos locais. Os PDFs não fornecem inventário de danos, lista de captações comprometidas, ordem de deslocamento ou autorização de nova operação. Essas lacunas permanecem abertas e não são preenchidas com informação de outras Salas.

7. Registro da reunião e encaminhamentos

Registro informado pelo responsável: a reunião foi iniciada com a exposição do CEMADEN em andamento; normalmente a sequência começa pelo INMET. Foram recebidos os PDFs de CEMADEN e ONS. A hipótese de problema na participação do INMET não está confirmada e não é tratada como ocorrência apurada.

Deliberações: nenhum encaminhamento final, alteração de vazão, data de próxima reunião ou encerramento foi informado nesta etapa. A edição permanece preliminar. Recomendações desta NT são analíticas, não tarefas aprovadas ou atribuídas aos participantes.

O fechamento deverá incorporar apenas manifestações efetivamente comunicadas, distinguindo instituição, assunto, decisão, responsável e prazo quando esses elementos existirem. Não serão transferidas as decisões da Região Sul ou a mudança de denominação da próxima reunião da Região Norte para esta sessão.

8. Fontes e ressalvas documentais

[C] CEMADEN: Apres-CEMADEN-Tocantins-271026.pdf, 24 páginas. **[O] ONS:** Bacia do rio Tocantins - Apresentação ONS 27_10_2026.pdf, 20 páginas. A análise deriva dos arquivos enviados pelo responsável. As reproduções mantêm o conteúdo original; referências numéricas remetem à posição física da página.

A extração automática do CEMADEN contém expressões não visíveis em algumas lâminas, como “JUNHO 2026” na capa e “Desde outubro/2025: 79%” nas páginas 4–5. A inspeção das páginas visíveis não confirma esses elementos; não foram utilizados como indicadores. A página 22 usa “DNJ” e uma indicação ambígua de anos; pelo contexto da edição, a sequência tratada é novembro/dezembro de 2026 e janeiro de 2027, mantendo-se o original reproduzido.

A legenda da página 24 do CEMADEN contém “Pcrítica (2015/2026)”. O rótulo é preservado tal como apresentado, sem assumir que seria outro ano. A tabela dessa página tem quatro linhas, enquanto o gráfico contém mais curvas; não se atribui uma linha numérica inexistente ao cenário de −50%. No ONS, a divergência de 59%/60% VU de Tucuruí é registrada sem correção editorial dos dados.

Protótipo técnico em ambiente pessoal — não constitui publicação institucional da ANA. Esta NT não substitui ata, ato administrativo, ficha de restrição ou boletim atualizado. Não há revisão jurídica independente nem validação adicional das bases primárias nesta edição.

ANEXO I — Resumo para o Relatório Anual / reunião em números

Síntese analítica para leitura e posterior contribuição ao Conjuntura. Cada valor mantém variável, unidade, período e fonte. Não somar médias espaciais de recortes sobrepostos nem incorporar previsão como observação no fechamento anual.

I.1 — Chuva, vazão e seca

Sistema / variável	Valor	Período / fonte	Leitura
Tocantins / chuva	56,3 mm	01–26/10; C, p. 4	Acumulado parcial de bacia.
Araguaia / chuva	87,2 mm	01–26/10; C, p. 5	Recorte próprio, não somável ao Tocantins.
Serra da Mesa / chuva	79 mm; 64% MLT	Outubro até 25/10; C, p. 6	Área contribuinte e corte específicos.
Serra da Mesa / vazão média	102 m³/s; 43% MLT	Outubro até 25/10; C, p. 6	MLT 1983–2025.
Serra da Mesa / vazão diária	72 m³/s; 30% MLT	25/10; C, p. 6	Não substituir a média parcial.
Tucuruí / Descarreto / Serra da Mesa	TSI-12: −1,45 / −1,31 / −1,39	Outubro parcial; C, p. 7	Seca severa nos três recortes.
Araguatins / Conceição do Araguaia	TSI-12: −1,40 / −1,49	Outubro parcial; C, p. 8	Seca severa em ambos.
Serra da Mesa / Estreito	Vazões naturais: 34% / 52% MLT	Outubro até 25/10; O, pp. 8–9	Referência ONS 1931–2024.

I.2 — Estoques e operação observada

Aproveitamento	Valor / condição	Referência	Leitura
Serra da Mesa	43% VU; defluência 743 m³/s	Até 25/10; O, pp. 12–13	Estoque em redução; vazão final do painel.
Estreito	Afluência 2.244; defluência 1.580 m³/s; nível 155,52 m	Até 25/10; O, p. 14	Vazões e nível não são volume útil.
Tucuruí	Afluência 1.663; defluência 4.436 m³/s	Até 25/10; O, p. 15	Saída superior à entrada no ponto destacado.
Tucuruí	59% VU no diagrama; 60% no painel	25/10; O, pp. 12 e 15	Divergência preservada.

I.3 — Previsões e premissas, separadas do observado

Produto / recorte	Valor	Horizonte / fonte	Natureza e ressalva
GEFS: Tocantins / Araguaia / Baixo Tocantins / Serra da Mesa	≈42 / 41 / 11 / 88 mm	14 dias; rodada 27/10 00 UTC; C, pp. 10–13	Previsão espacial com dispersão.
PDM Serra da Mesa	250 m³/s; 105% MLT out.; 55% MLT nov.	26/10–08/11; C, p. 14	Uma previsão, duas referências mensais.
SMAP/ONS Serra da Mesa	162 m³/s; 32% MLT	Lâmina do cenário; O, p. 18	Confirmar recorte da média antes de comparar ao PDM.
Defluências da simulação	1.040 m³/s seg.–sáb.; 720 dom./feriados	27/10–30/11; O, p. 17	Premissas, não decisões novas.
Volume útil simulado — Serra da Mesa	43% → 37%	Até 30/11; O, p. 19	Redução projetada de 6 pontos percentuais.

I.4 — Sensibilidade PDM de Serra da Mesa

Linha do quadro / identificação na figura	Nov.–dez. / MLT 705 m³/s	Jan.–mar. / MLT 1.275 m³/s
Azul-escura / +25% Média	828 m³/s — 117%	2.042 m³/s — 160%
Cinza / trajetória de referência do quadro	611 m³/s — 87%	1.224 m³/s — 96%
Azul-clara / −25% Média	422 m³/s — 60%	700 m³/s — 55%
Laranja / “Pcrítica (2015/2026)”	261 m³/s — 37%	722 m³/s — 57%

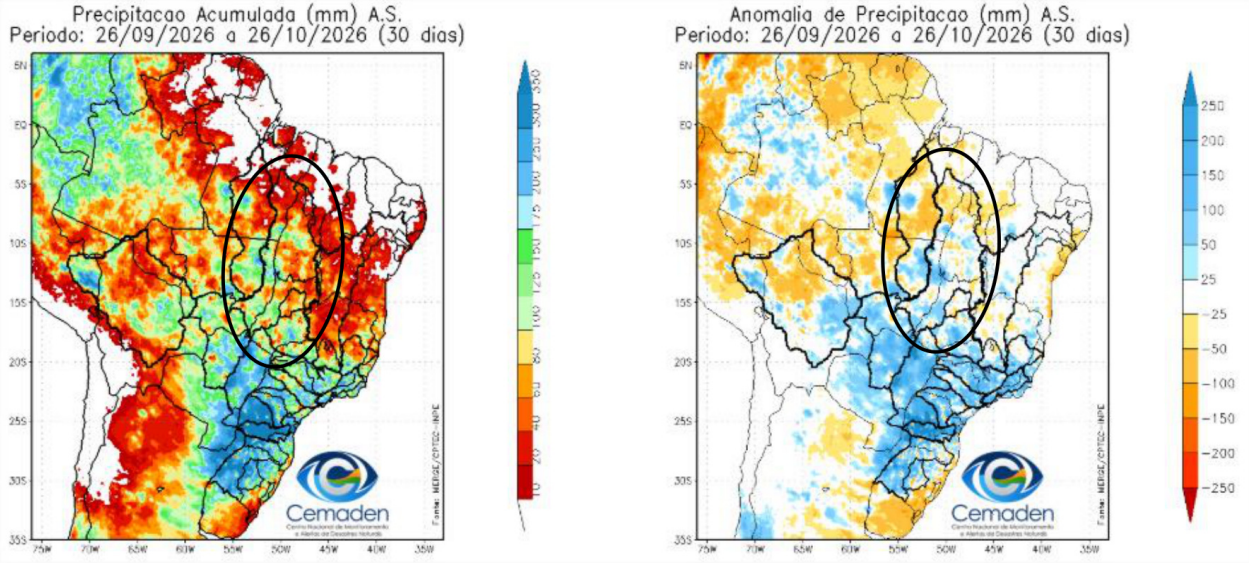
Fonte: CEMADEN, p. 24. Identificação por correspondência visual de cores. A linha cinza não possui rótulo inequívoco de cenário na legenda; não foi renomeada como previsão central. Não há probabilidades atribuídas às linhas. O quadro não apresenta valores próprios para a curva verde de −50% Média.

MLT: média de longo termo; VU: volume útil; TSI: índice bivariado de seca. Este anexo é um retrato da reunião, não uma estatística anual homologada. Dados parciais exigem revisão rastreável no fechamento, sem apagar a edição original.

ANEXO GRÁFICO — CEMADEN

Figura 01 — Chuva acumulada e anomalia em 30 dias

Precipitação acumulada últimos 30 dias



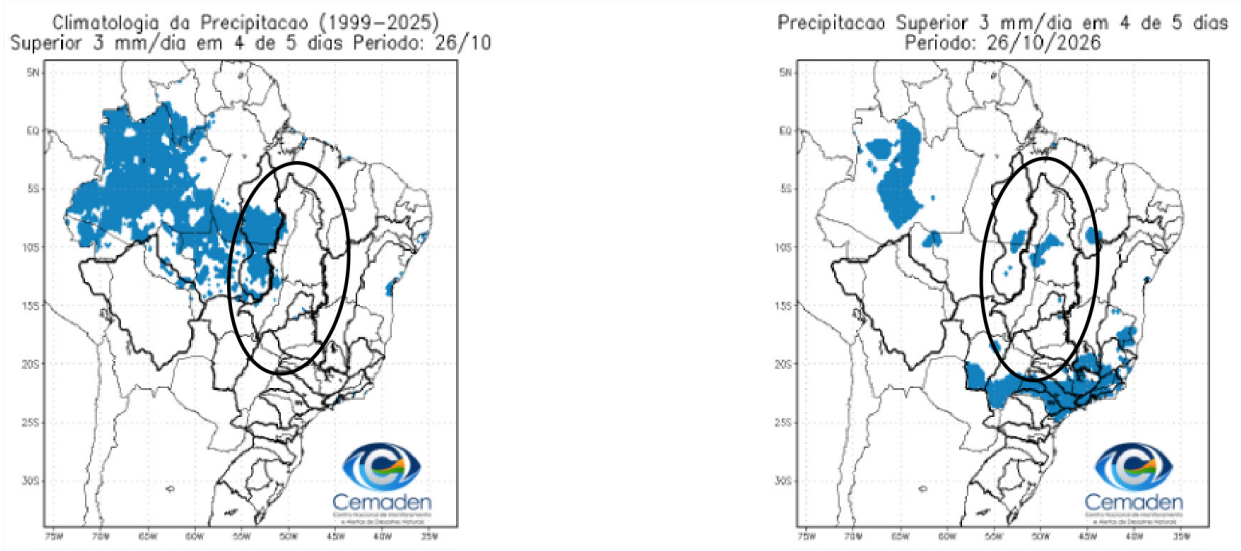
Fonte dos dados: Merge/INPE

2

26/09 a 26/10; distribuição espacial desigual no sistema.

Fonte: CEMADEN, apresentação de 27/10/2026, página 2 do PDF recebido. Reprodução original. Consultar fonte integral.

Figura 02 — Situação da estação chuvosa



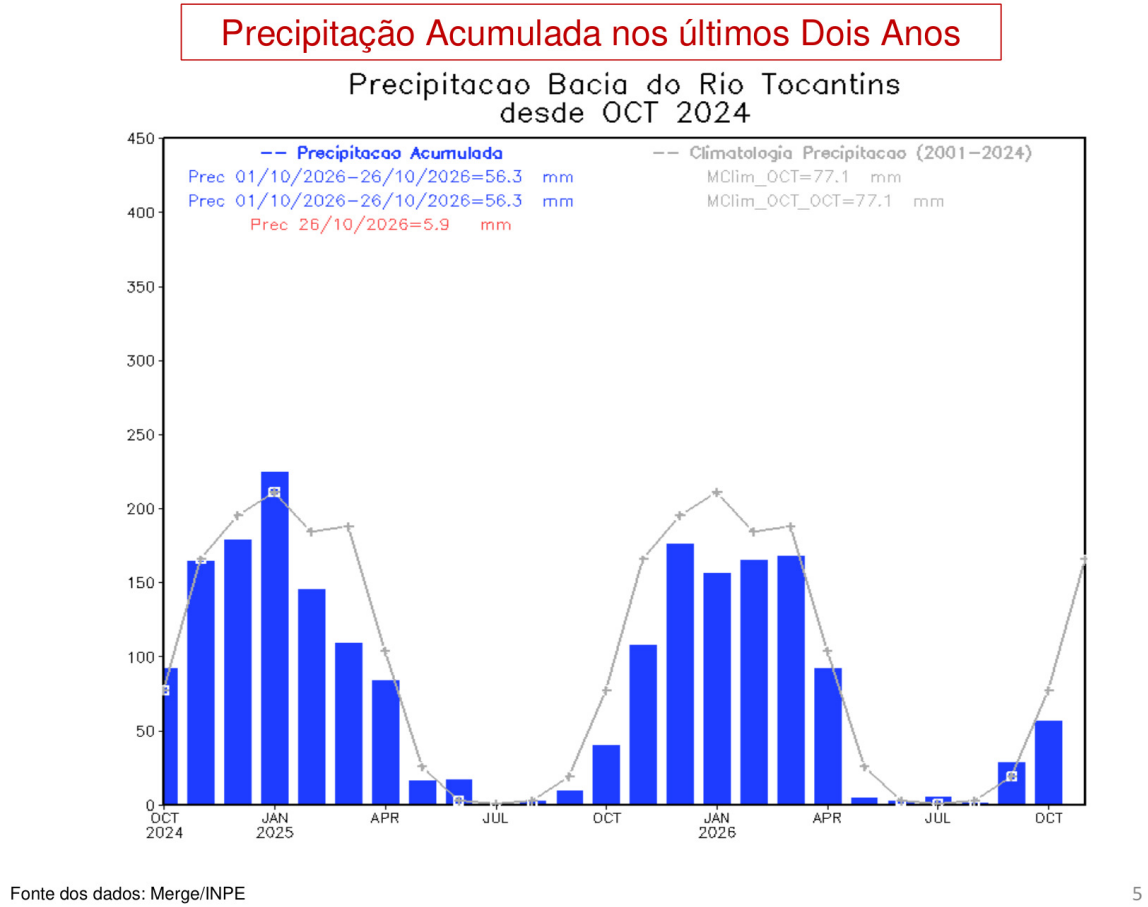
Fonte dos dados: Merge/INPE

4

Critério superior a 3 mm/dia em quatro de cinco dias; não representa estabelecimento homogêneo em toda a bacia.

Fonte: CEMADEN, apresentação de 27/10/2026, página 3 do PDF recebido. Reprodução original. Consultar fonte integral.

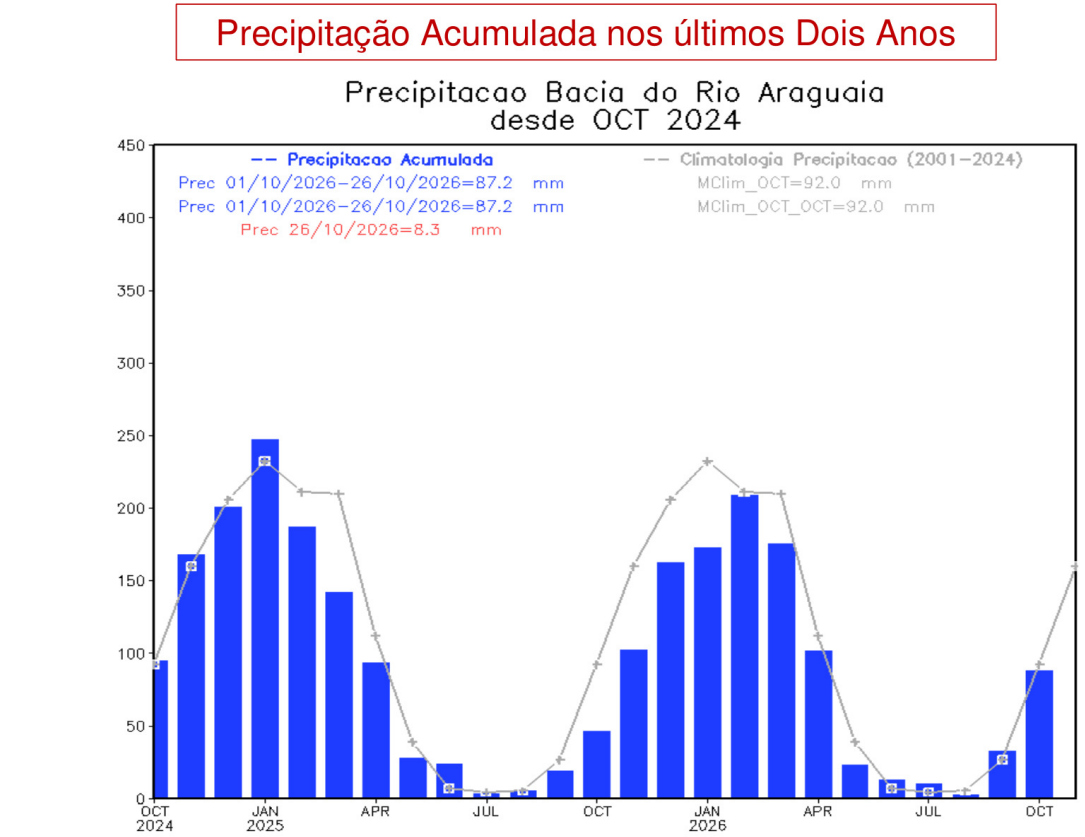
Figura 03 — Precipitação na bacia do Tocantins



56,3 mm entre 1 e 26/10. Não é fechamento mensal.

Fonte: CEMADEN, apresentação de 27/10/2026, página 4 do PDF recebido. Reprodução original. Consultar fonte integral.

Figura 04 — Precipitação na bacia do Araguaia



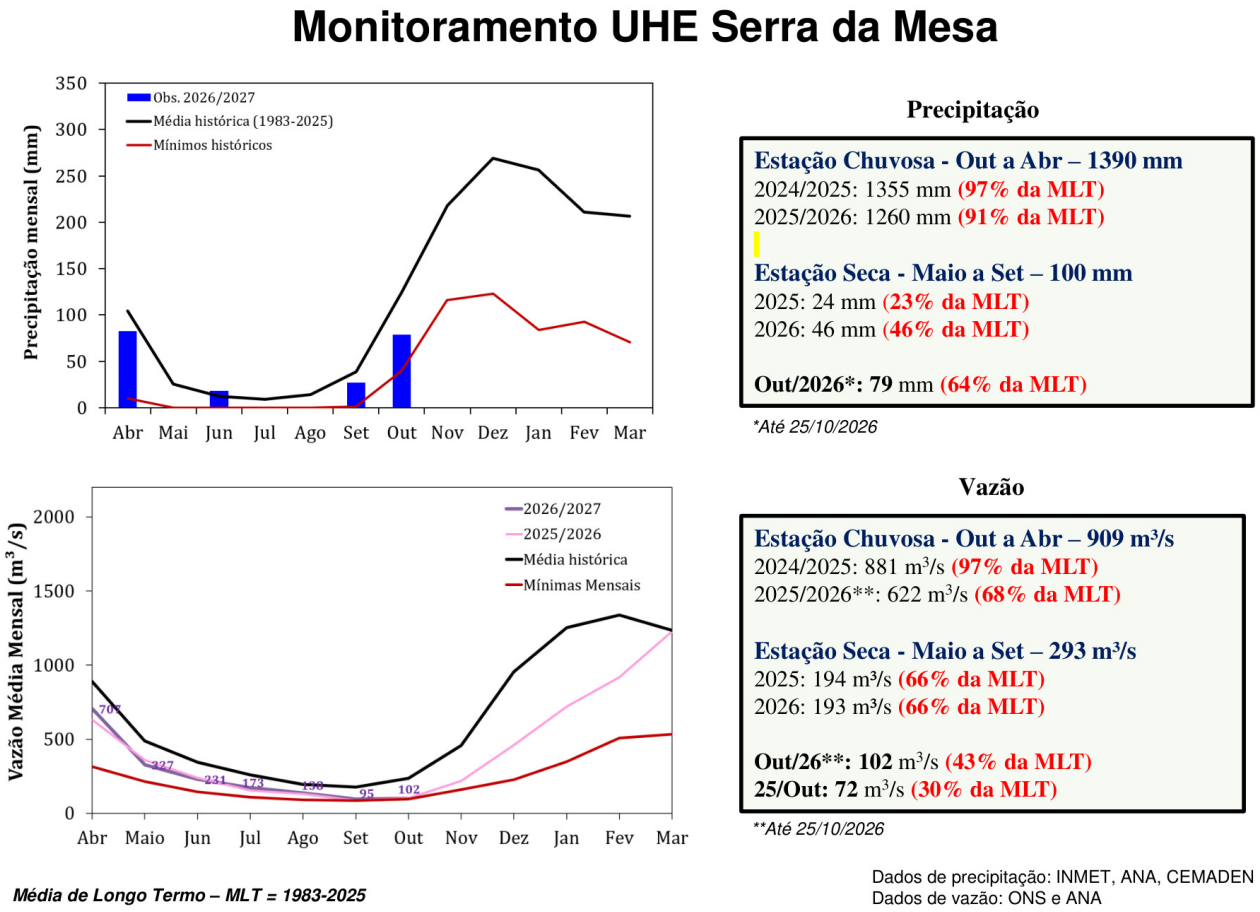
Fonte dos dados: Merge/INPE

6

87,2 mm entre 1 e 26/10; recorte distinto do Tocantins.

Fonte: CEMADEN, apresentação de 27/10/2026, página 5 do PDF recebido. Reprodução original. Consultar fonte integral.

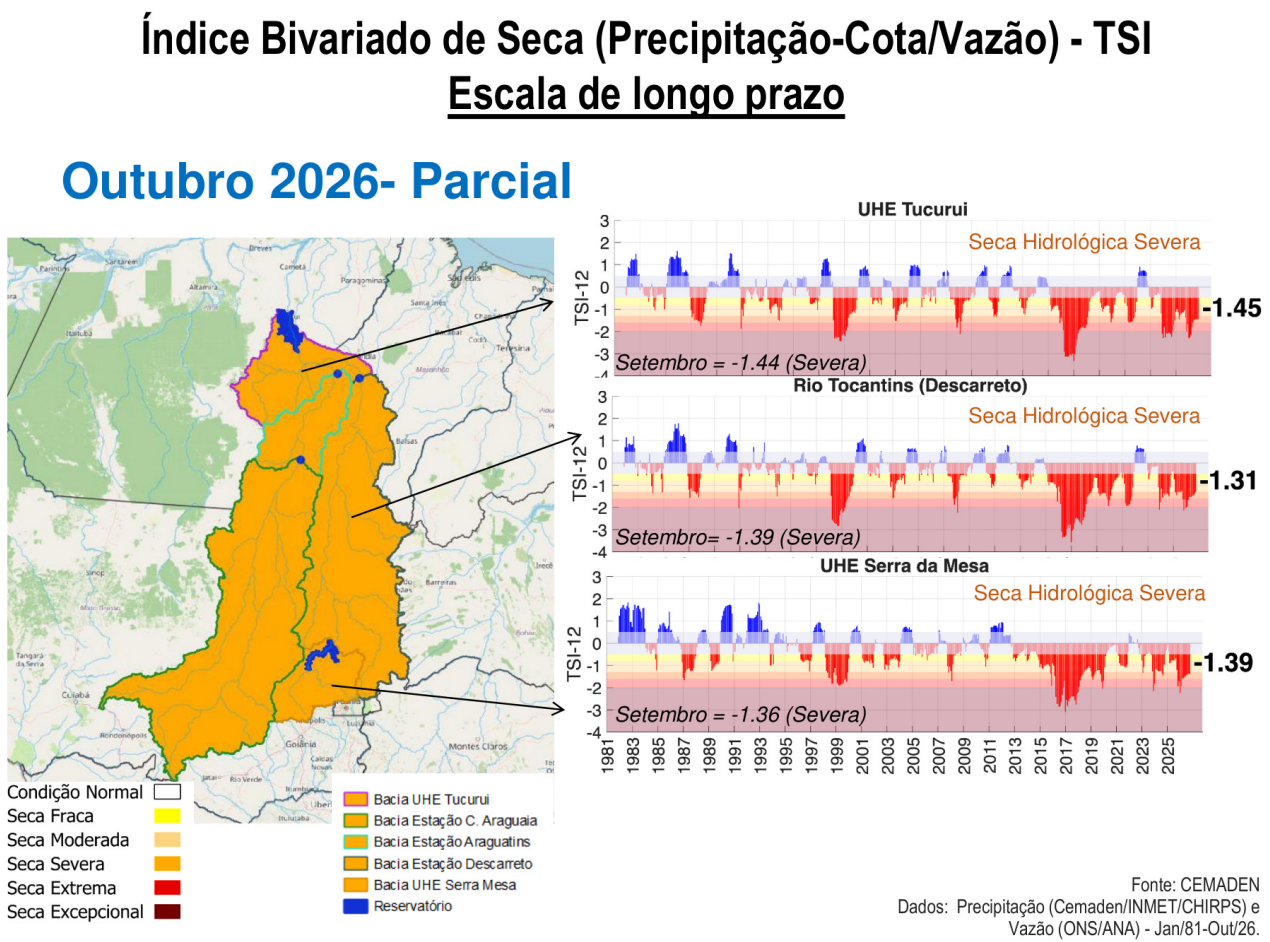
Figura 05 — Serra da Mesa — precipitação e vazão



Outubro até 25/10: 79 mm e média de 102 m³/s; valor diário de 72 m³/s em 25/10. MLT 1983–2025.

Fonte: CEMADEN, apresentação de 27/10/2026, página 6 do PDF recebido. Reprodução original. Consultar fonte integral.

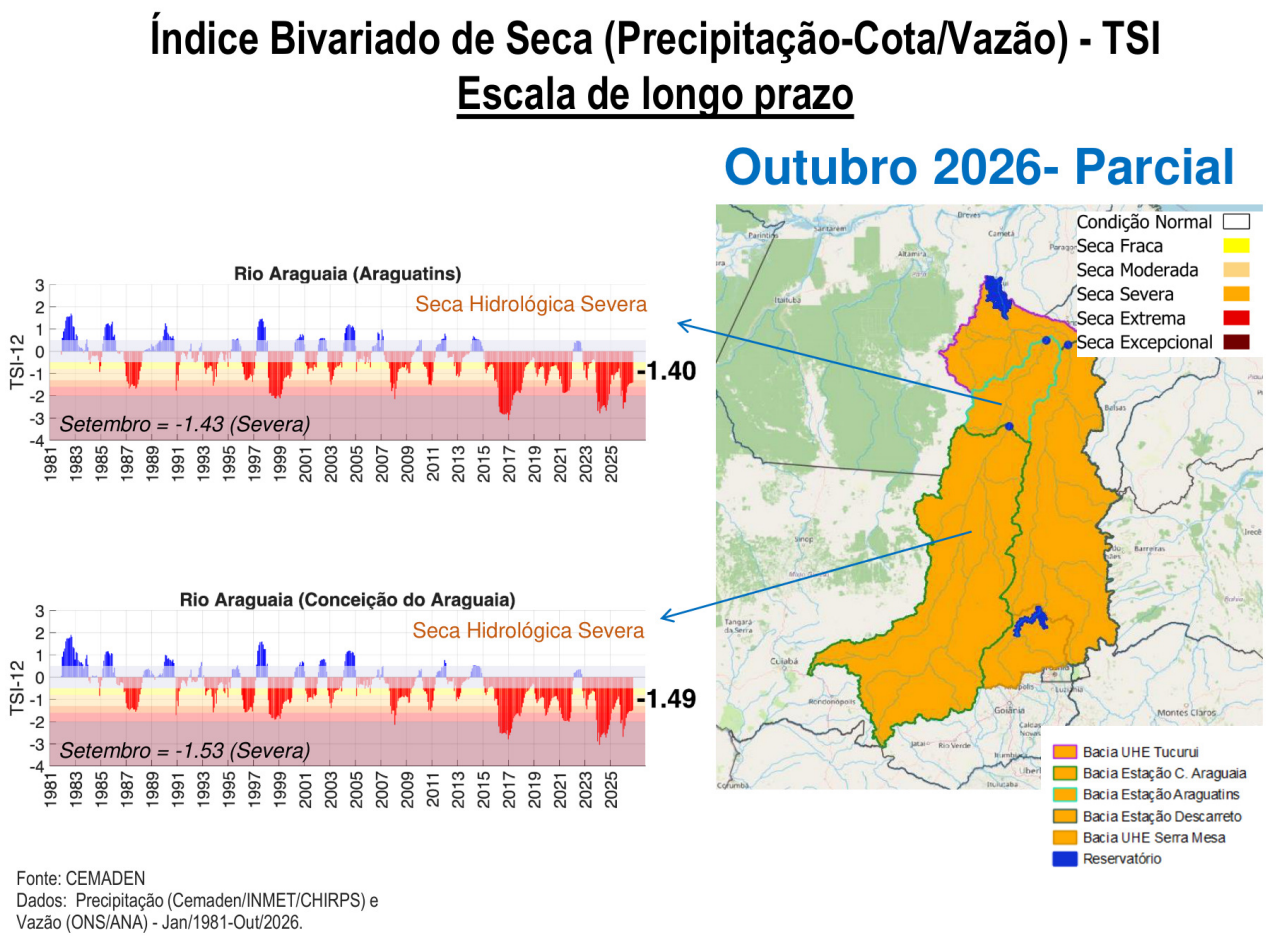
Figura 06 — TSI de longo prazo — Tocantins



Tucuruí −1,45; Descarreto −1,31; Serra da Mesa −1,39. Classes de seca severa preservadas.

Fonte: CEMADEN, apresentação de 27/10/2026, página 7 do PDF recebido. Reprodução original. Consultar fonte integral.

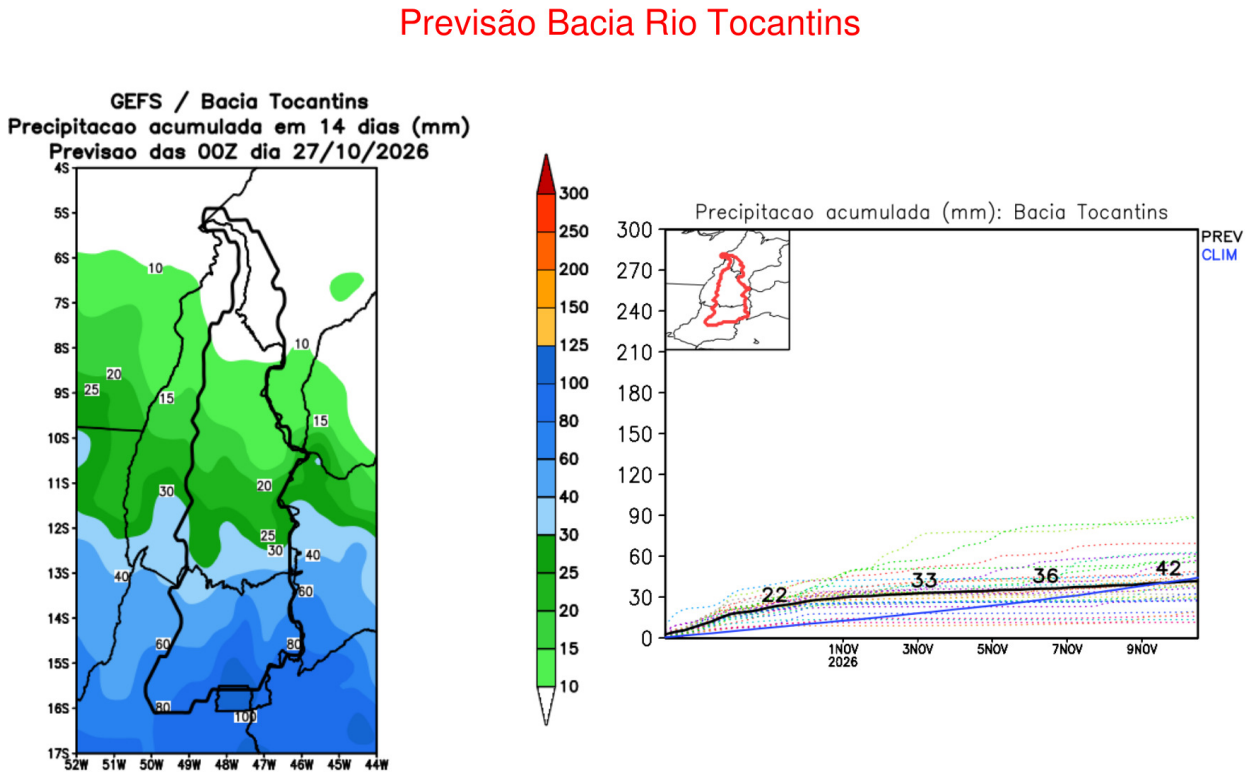
Figura 07 — TSI de longo prazo — Araguaia



Araguatins −1,40; Conceição do Araguaia −1,49; seca severa.

Fonte: CEMADEN, apresentação de 27/10/2026, página 8 do PDF recebido. Reprodução original. Consultar fonte integral.

Figura 08 — GEFS — bacia do Tocantins



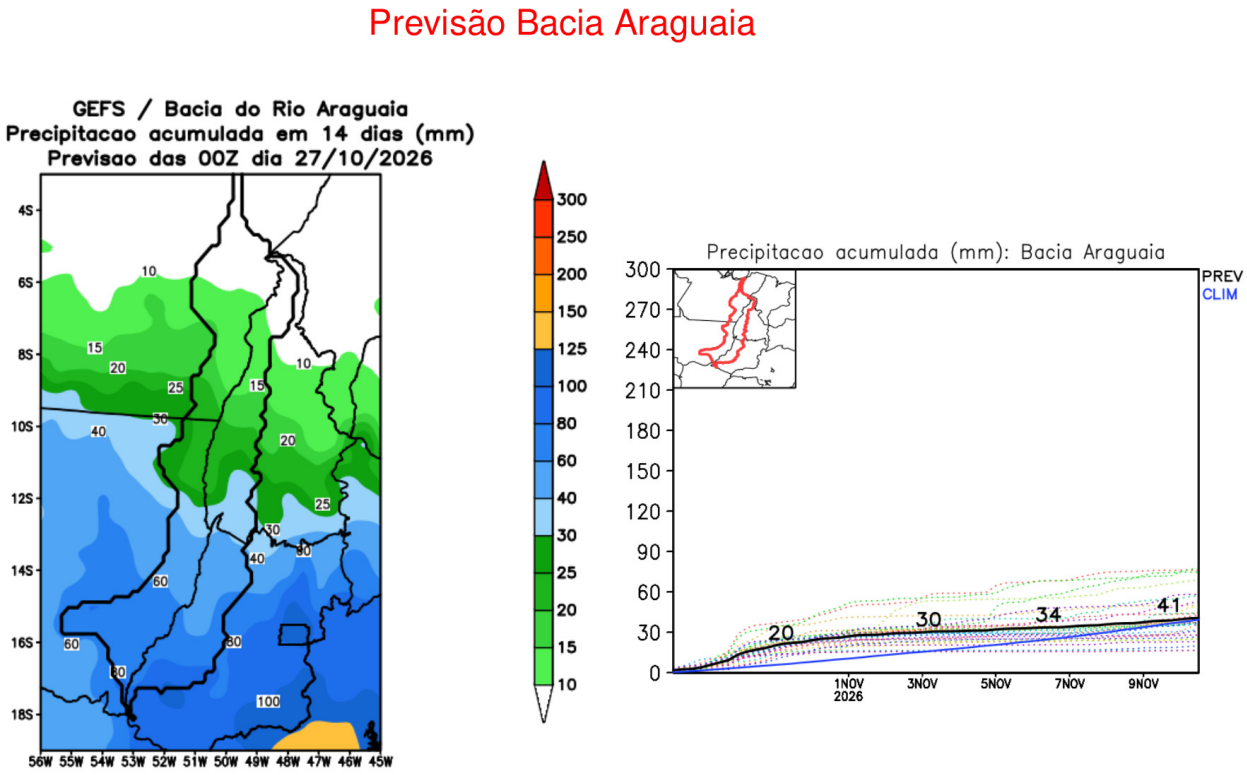
12

Fonte: GEFS/NOAA

Cerca de 42 mm em 14 dias, rodada de 27/10 00 UTC; preservar a dispersão.

Fonte: CEMADEN, apresentação de 27/10/2026, página 10 do PDF recebido. Reprodução original. Consultar fonte integral.

Figura 09 — GEFS — bacia do Araguaia



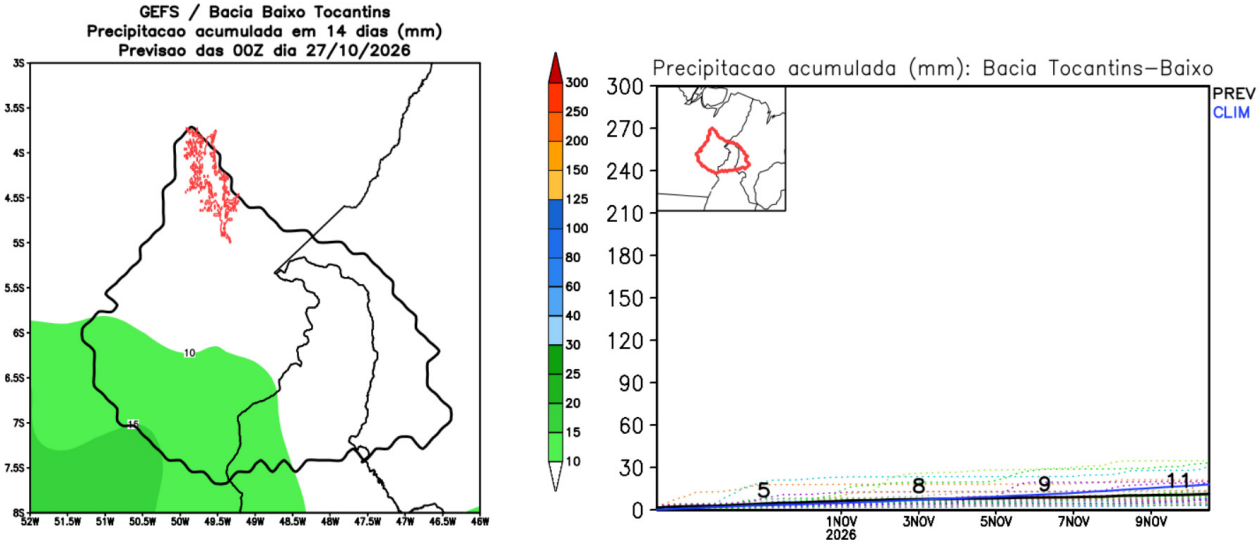
Fonte: GEFS/NOAA

13

Cerca de 41 mm em 14 dias; maiores acumulados em parcelas meridionais.

Fonte: CEMADEN, apresentação de 27/10/2026, página 11 do PDF recebido. Reprodução original. Consultar fonte integral.

Figura 10 — GEFS — Baixo Tocantins

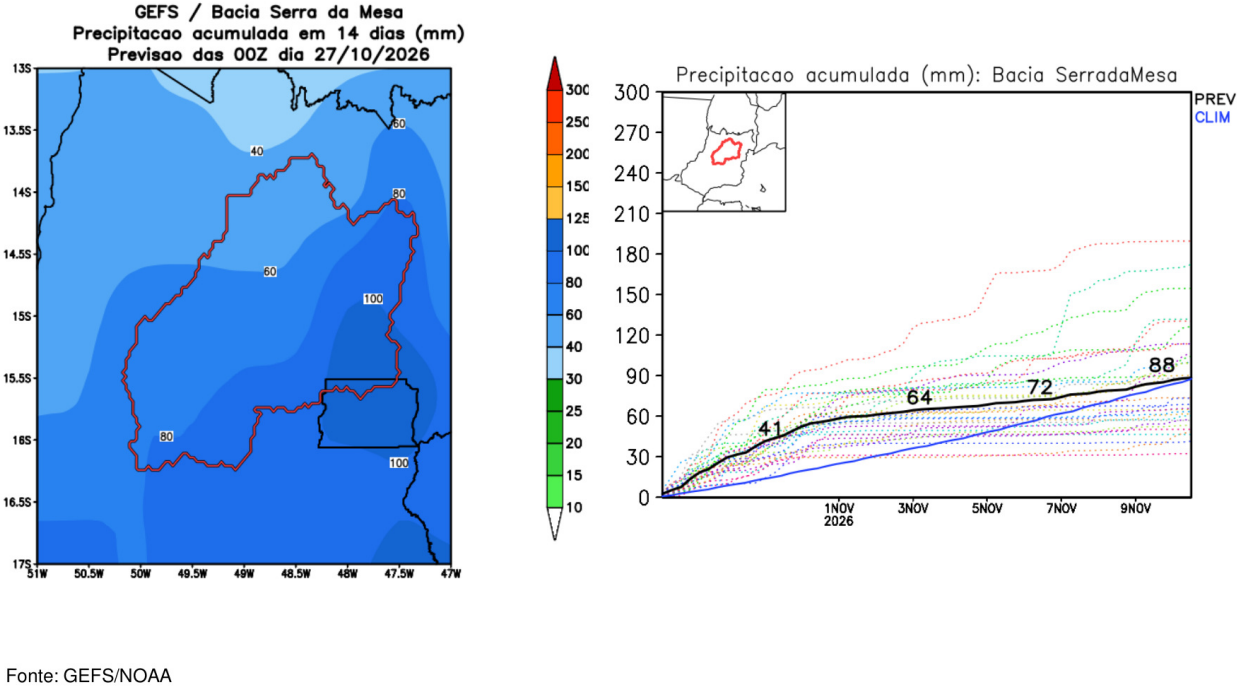


Fonte: GEFS/NOAA

Cerca de 11 mm em 14 dias; não confundir com o sinal previsto no alto curso.

Fonte: CEMADEN, apresentação de 27/10/2026, página 12 do PDF recebido. Reprodução original. Consultar fonte integral.

Figura 11 — GEFS — Serra da Mesa



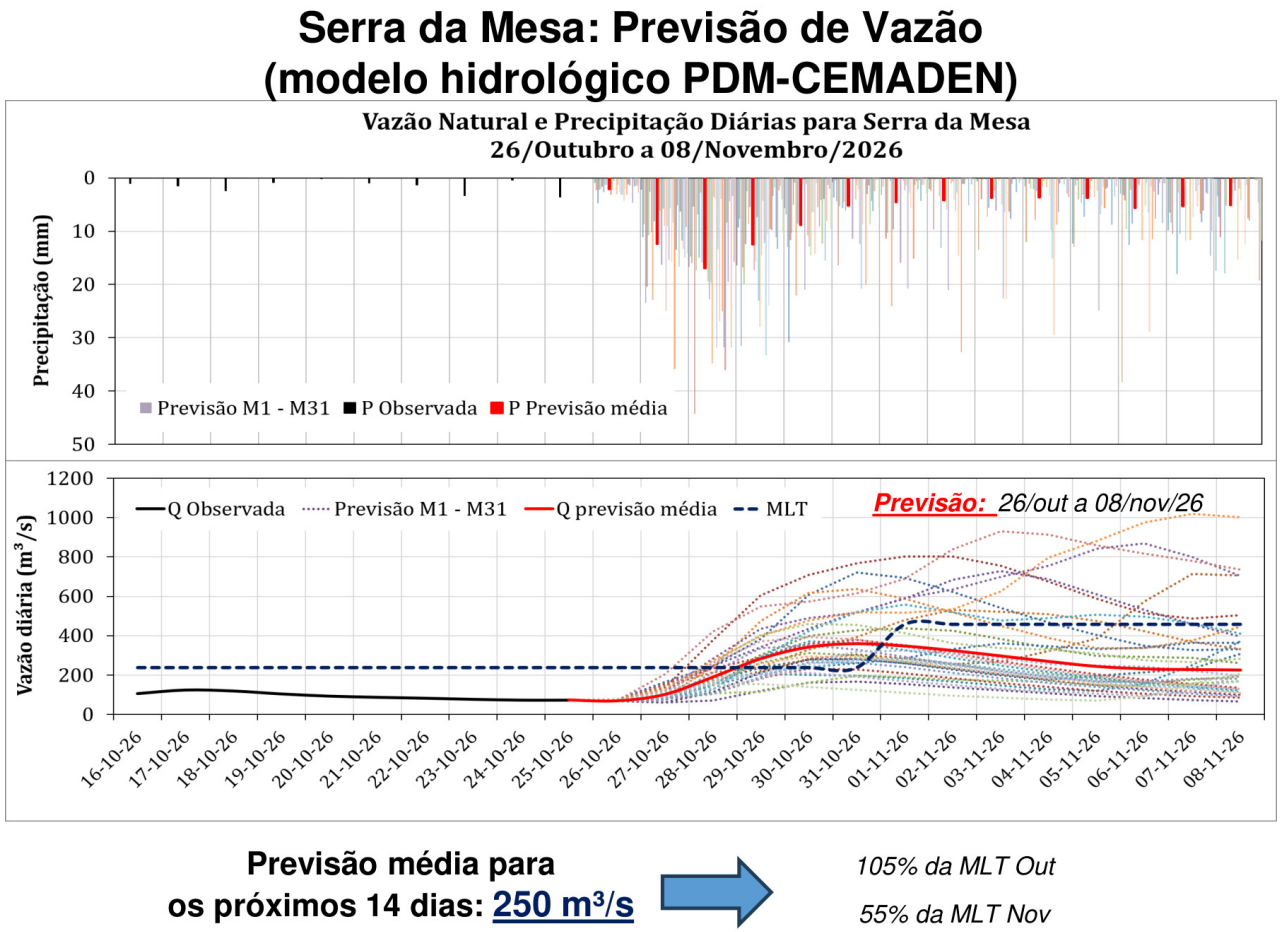
Fonte: GEFS/NOAA

15

Cerca de 88 mm em 14 dias; é previsão, não precipitação verificada.

Fonte: CEMADEN, apresentação de 27/10/2026, página 13 do PDF recebido. Reprodução original. Consultar fonte integral.

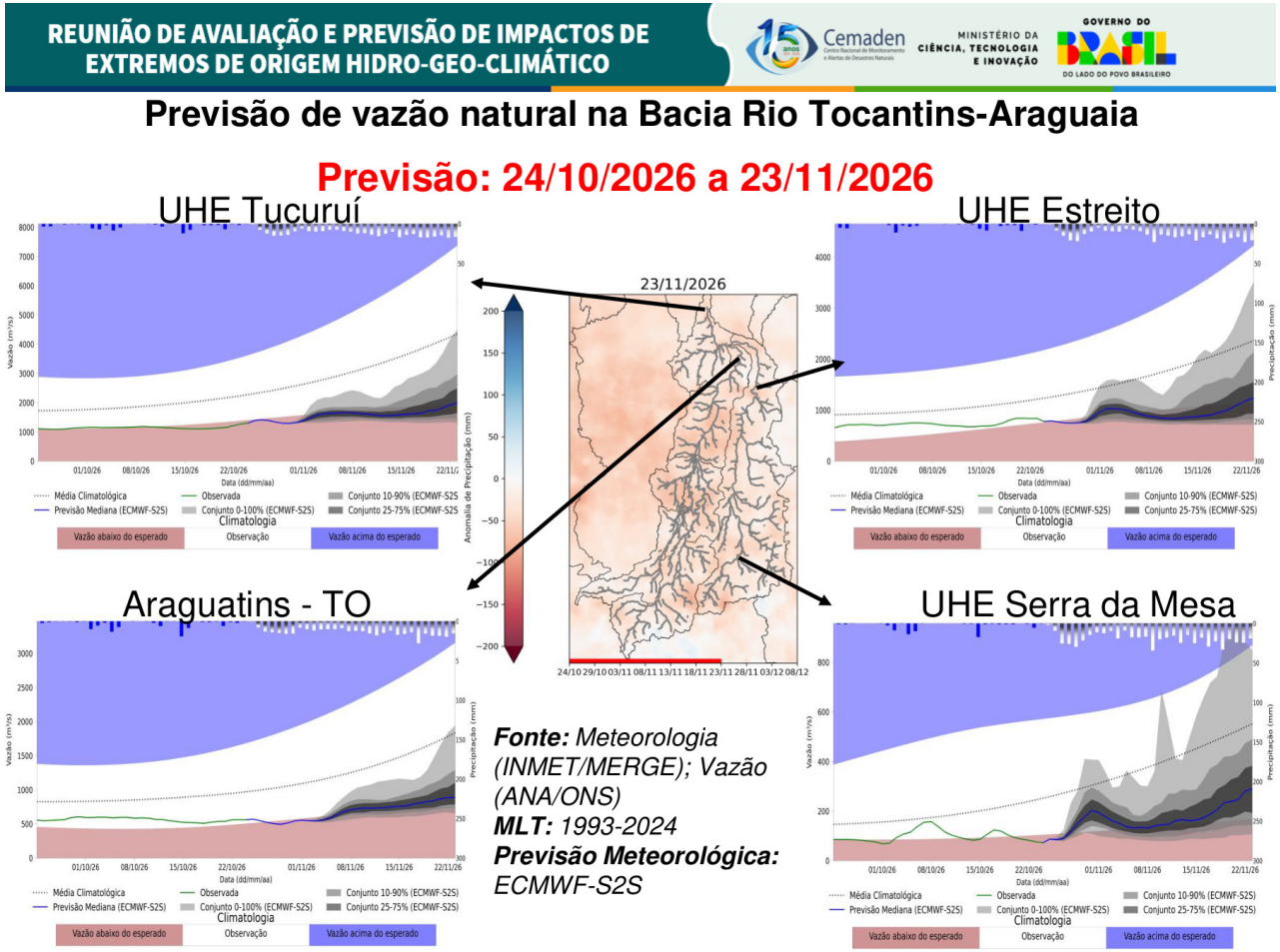
Figura 12 — PDM-CEMADEN — previsão de 14 dias



250 m³/s em 26/10–08/11: 105% da MLT de outubro, mas 55% da de novembro.

Fonte: CEMADEN, apresentação de 27/10/2026, página 14 do PDF recebido. Reprodução original. Consultar fonte integral.

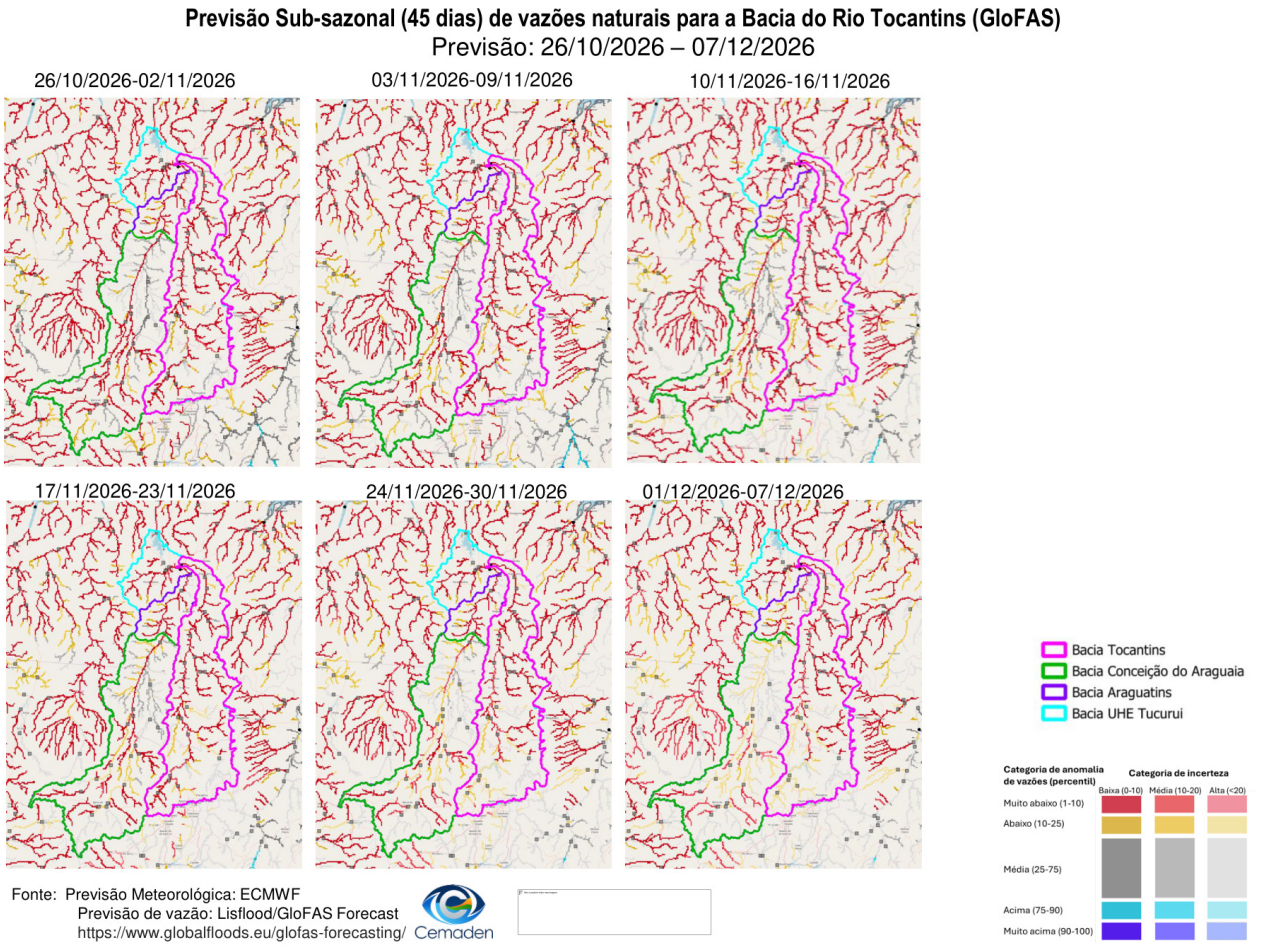
Figura 13 — Previsão de vazão natural — Tocantins-Araguaia



24/10 a 23/11; trajetórias e incertezas próprias deste produto.

Fonte: CEMADEN, apresentação de 27/10/2026, página 16 do PDF recebido. Reprodução original. Consultar fonte integral.

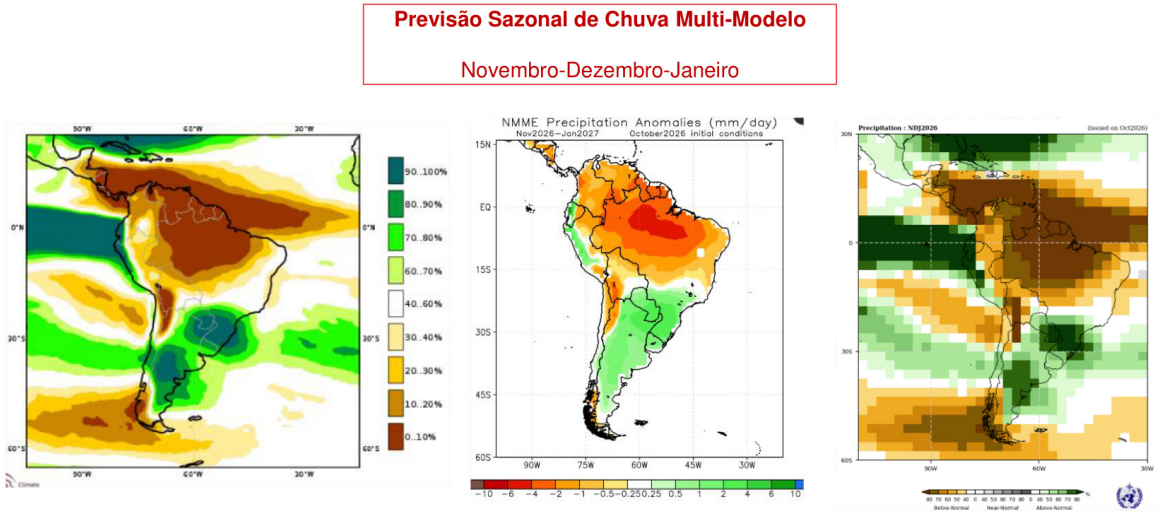
Figura 14 — GloFAS subsazonal



Categorias de vazão e incerteza até 07/12; não equivalem a defluências operadas.

Fonte: CEMADEN, apresentação de 27/10/2026, página 17 do PDF recebido. Reprodução original. Consultar fonte integral.

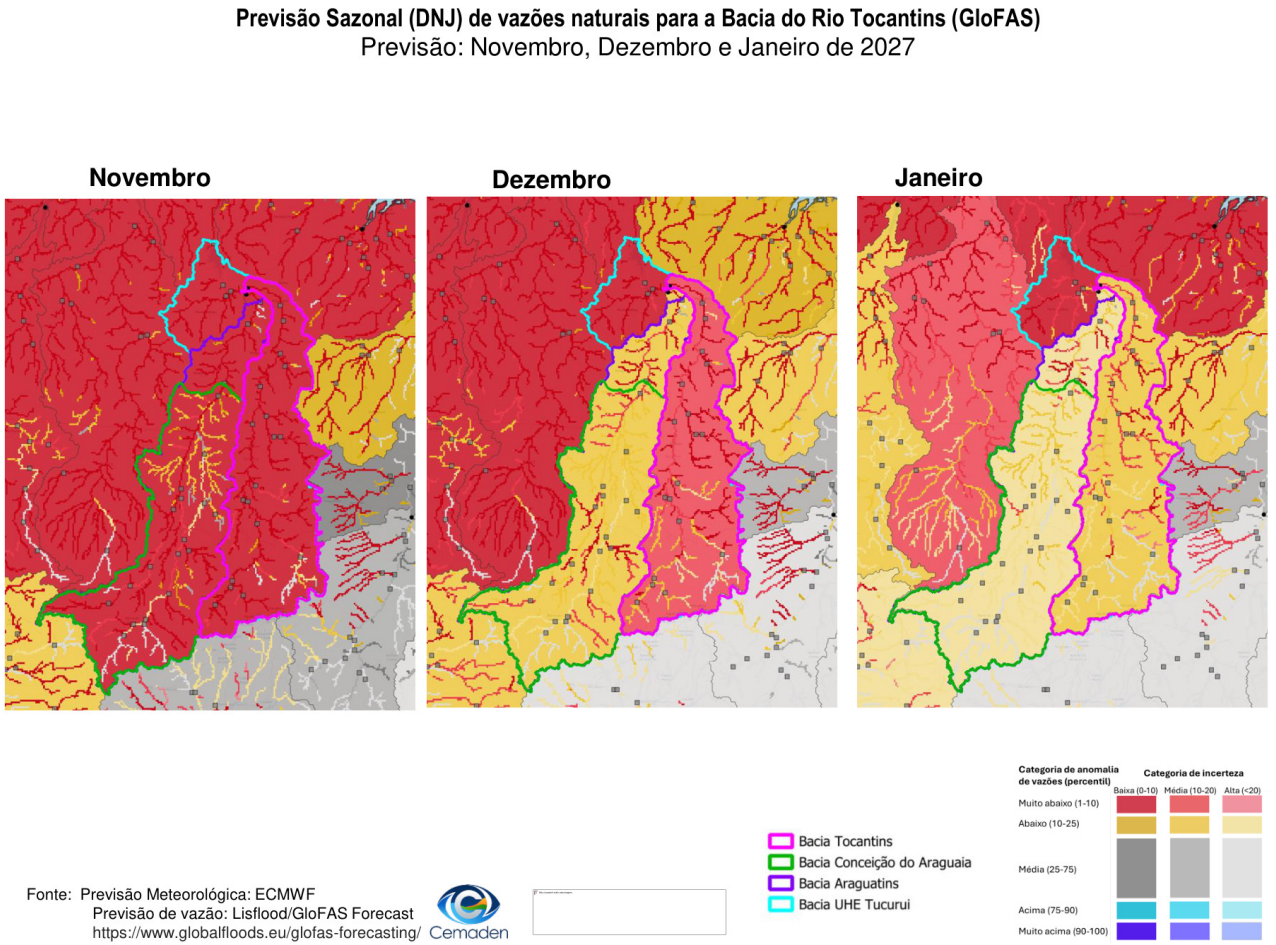
Figura 15 — Previsão sazonal de chuva multimodelo



Novembro–dezembro–janeiro; tendência regional, não cronograma diário de afluências.

Fonte: CEMADEN, apresentação de 27/10/2026, página 21 do PDF recebido. Reprodução original. Consultar fonte integral.

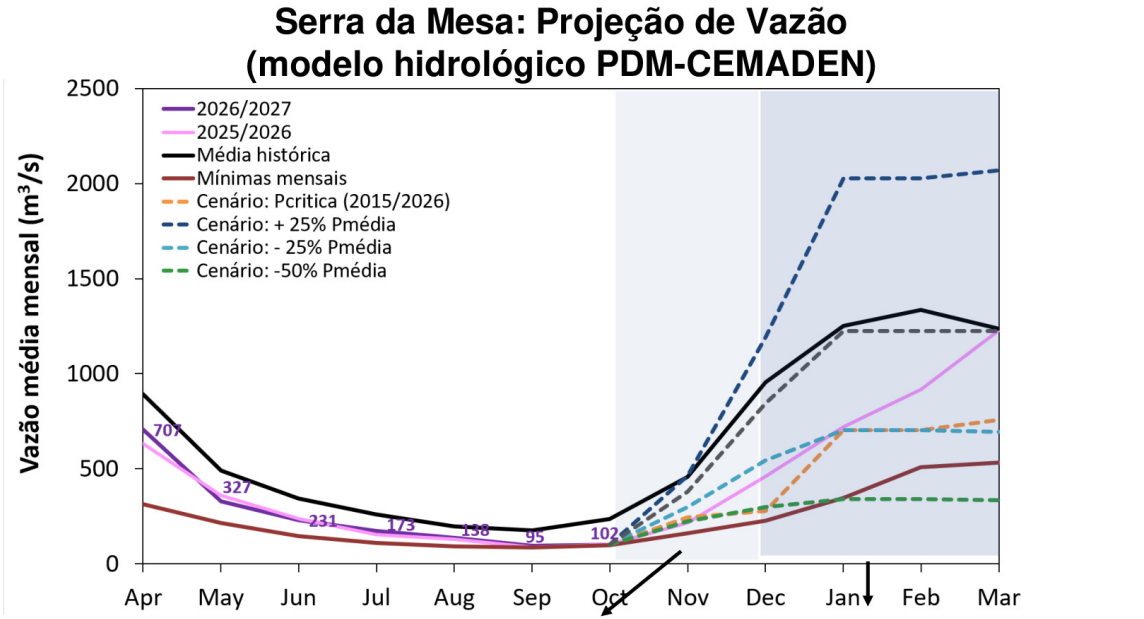
Figura 16 — GloFAS sazonal — Tocantins



Rótulo original DNJ preservado; sequência interpretada pelo contexto como nov./dez. de 2026 e jan. de 2027.

Fonte: CEMADEN, apresentação de 27/10/2026, página 22 do PDF recebido. Reprodução original. Consultar fonte integral.

Figura 17 — Serra da Mesa — sensibilidade PDM



Nov e Dez (Meses Chuvosos)
MLT: 705 m³/s

Vazão	% MLT
828 m³/s	117%
611 m³/s	87%
422 m³/s	60%
261 m³/s	37%

Jan-Mar (Meses Chuvosos)
MLT: 1275 m³/s

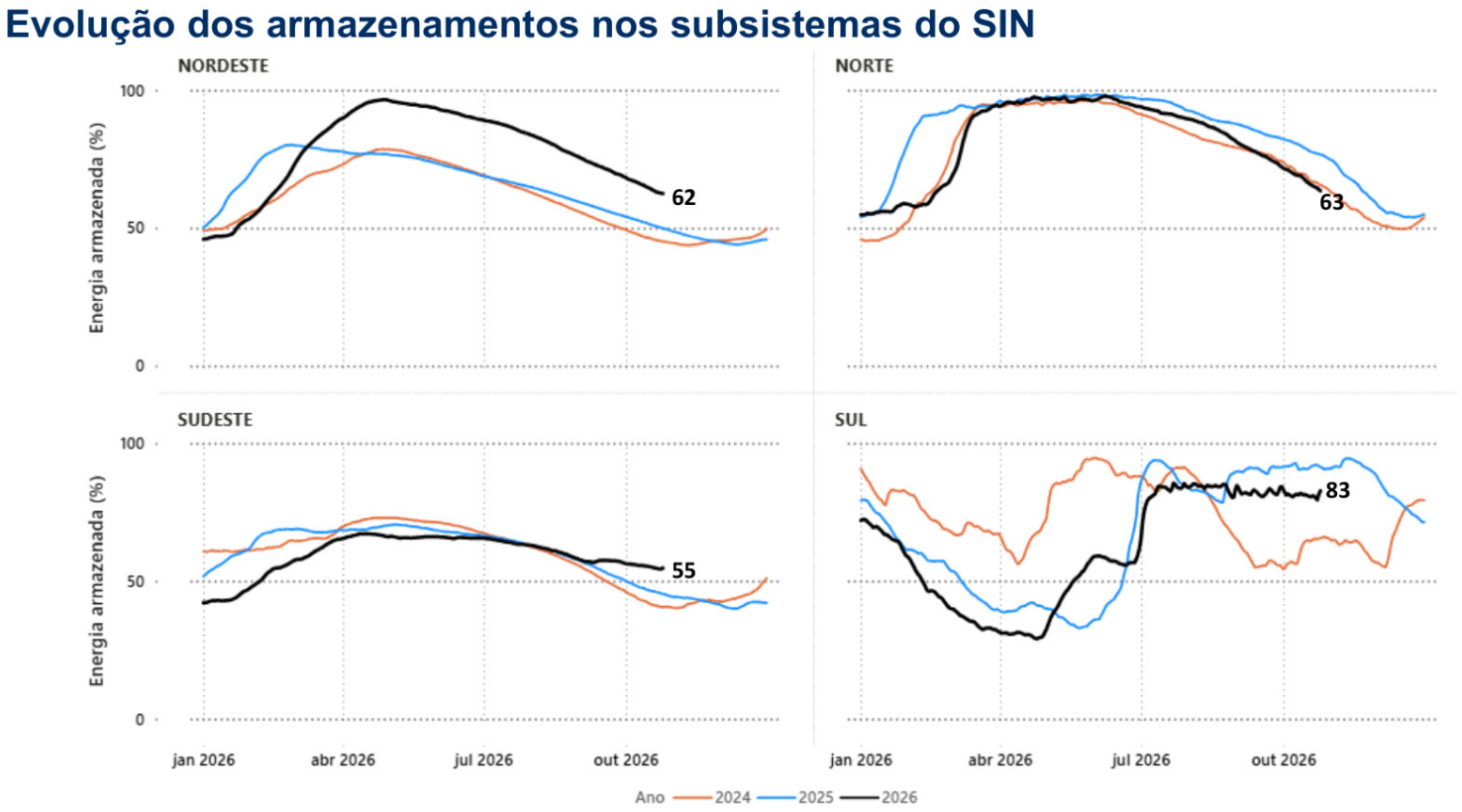
Vazão	% MLT
2042 m³/s	160%
1224 m³/s	96%
700 m³/s	55%
722 m³/s	57%

Linhas não são percentis. Rótulo Pcrítica (2015/2026) preservado. Curva −50% sem linha numérica própria.

Fonte: CEMADEN, apresentação de 27/10/2026, página 24 do PDF recebido. Reprodução original. Consultar fonte integral.

ANEXO GRÁFICO — ONS

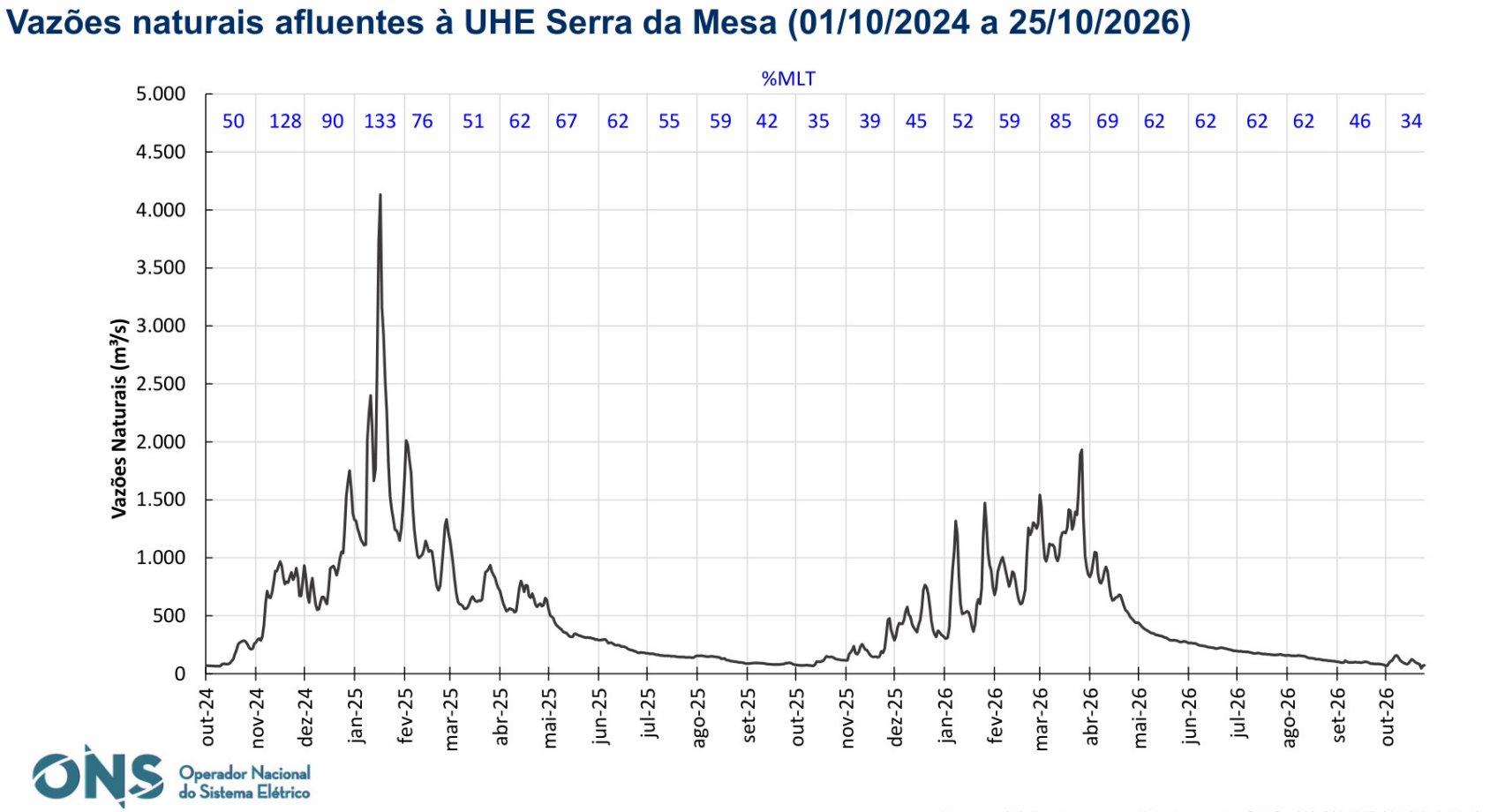
Figura 18 — Energia armazenada dos subsistemas



Até 25/10: Nordeste 62%, Norte 63%, Sudeste 55% e Sul 83%; EAR não é VU individual.

Fonte: ONS, apresentação de 27/10/2026, página 5 do PDF recebido. Reprodução original. Consultar fonte integral.

Figura 19 — Serra da Mesa — vazões naturais

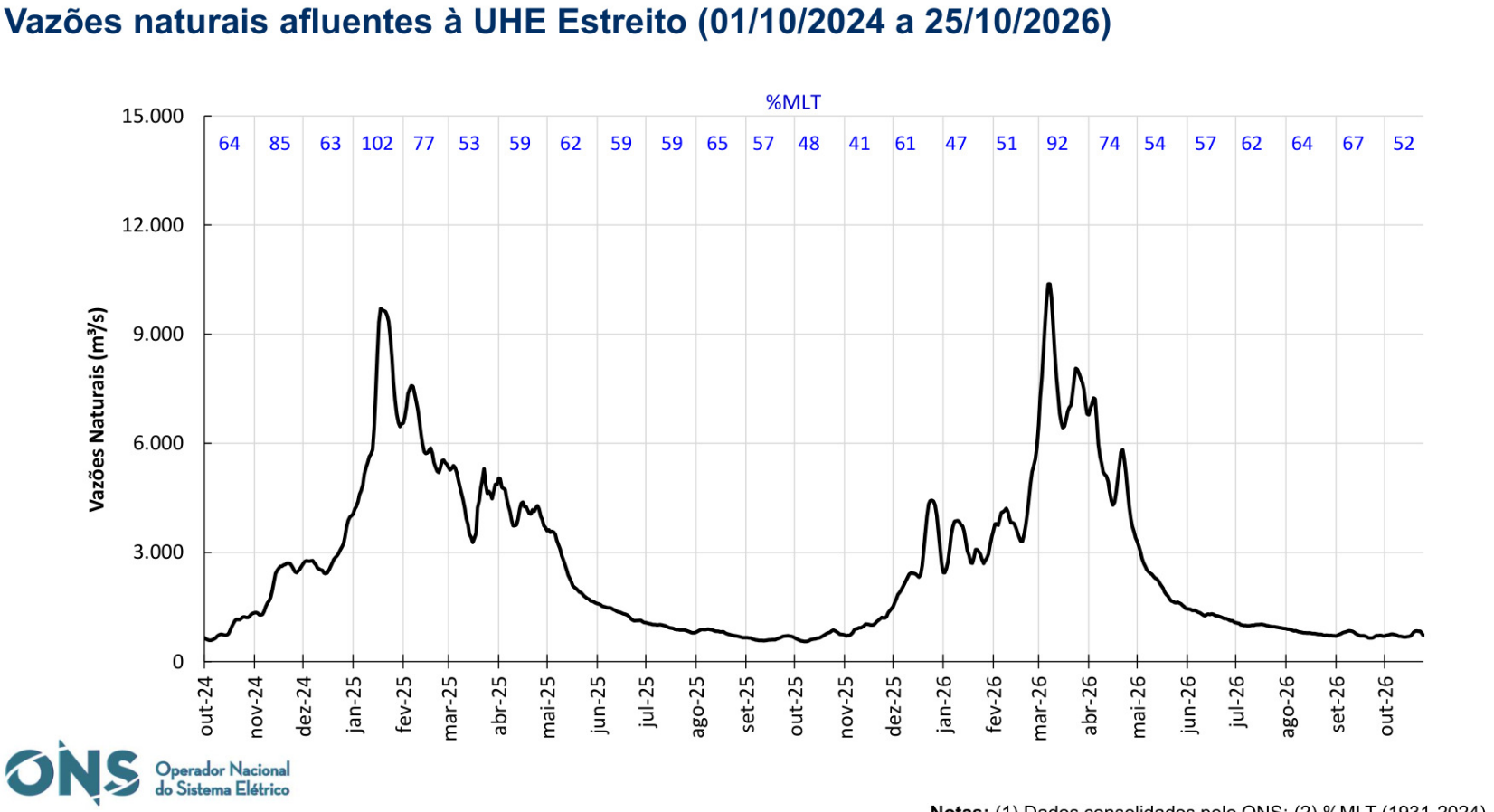


Notas: (1) Dados consolidados pelo ONS; (2) %MLT (1931-2024).

Outubro parcial até 25/10 em 34% da MLT, base 1931–2024.

Fonte: ONS, apresentação de 27/10/2026, página 8 do PDF recebido. Reprodução original. Consultar fonte integral.

Figura 20 — Estreito — vazões naturais

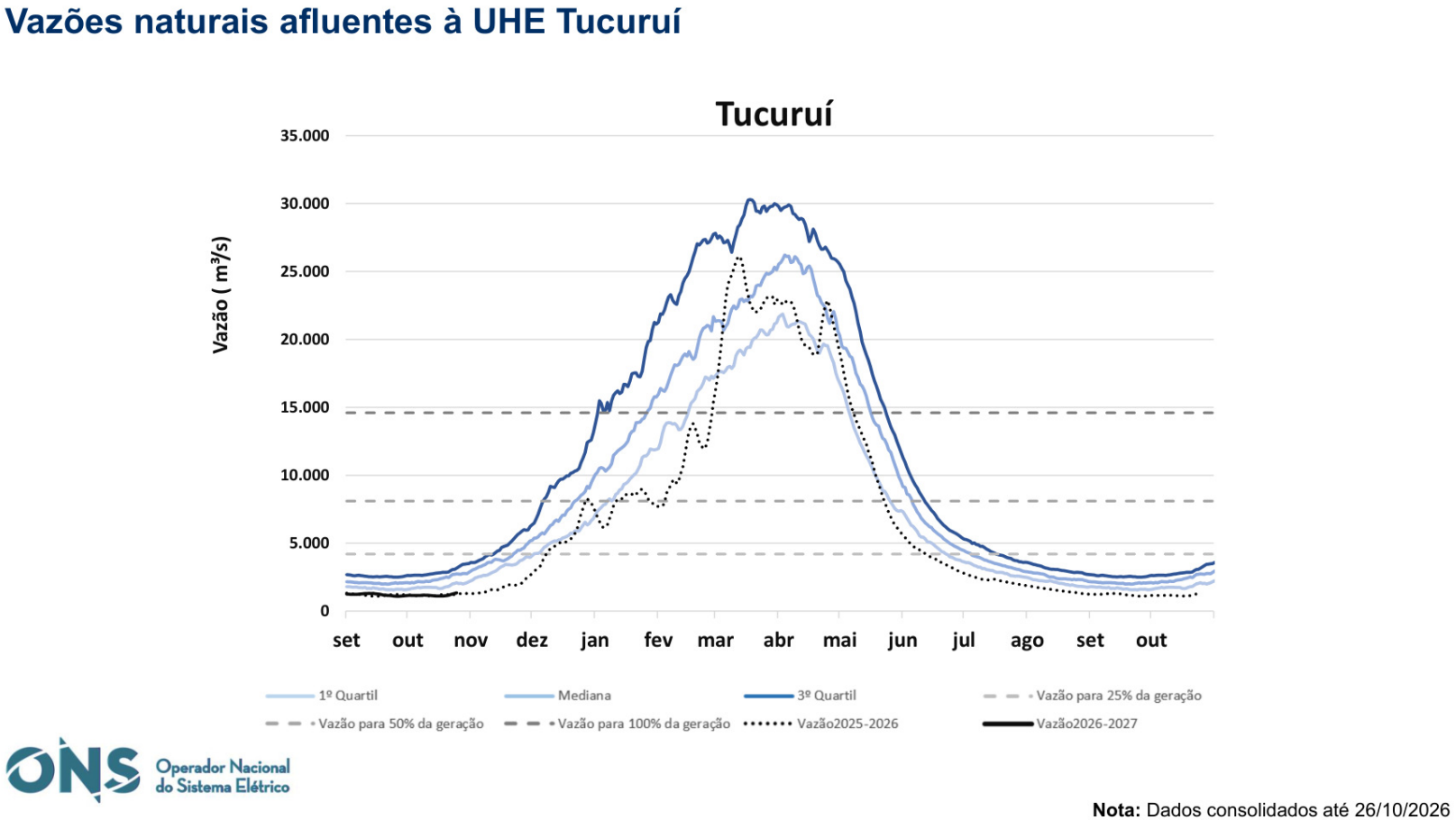


Notas: (1) Dados consolidados pelo ONS; (2) %MLT (1931-2024).

Outubro parcial até 25/10 em 52% da MLT, base 1931–2024.

Fonte: ONS, apresentação de 27/10/2026, página 9 do PDF recebido. Reprodução original. Consultar fonte integral.

Figura 21 — Tucuruí — vazões naturais

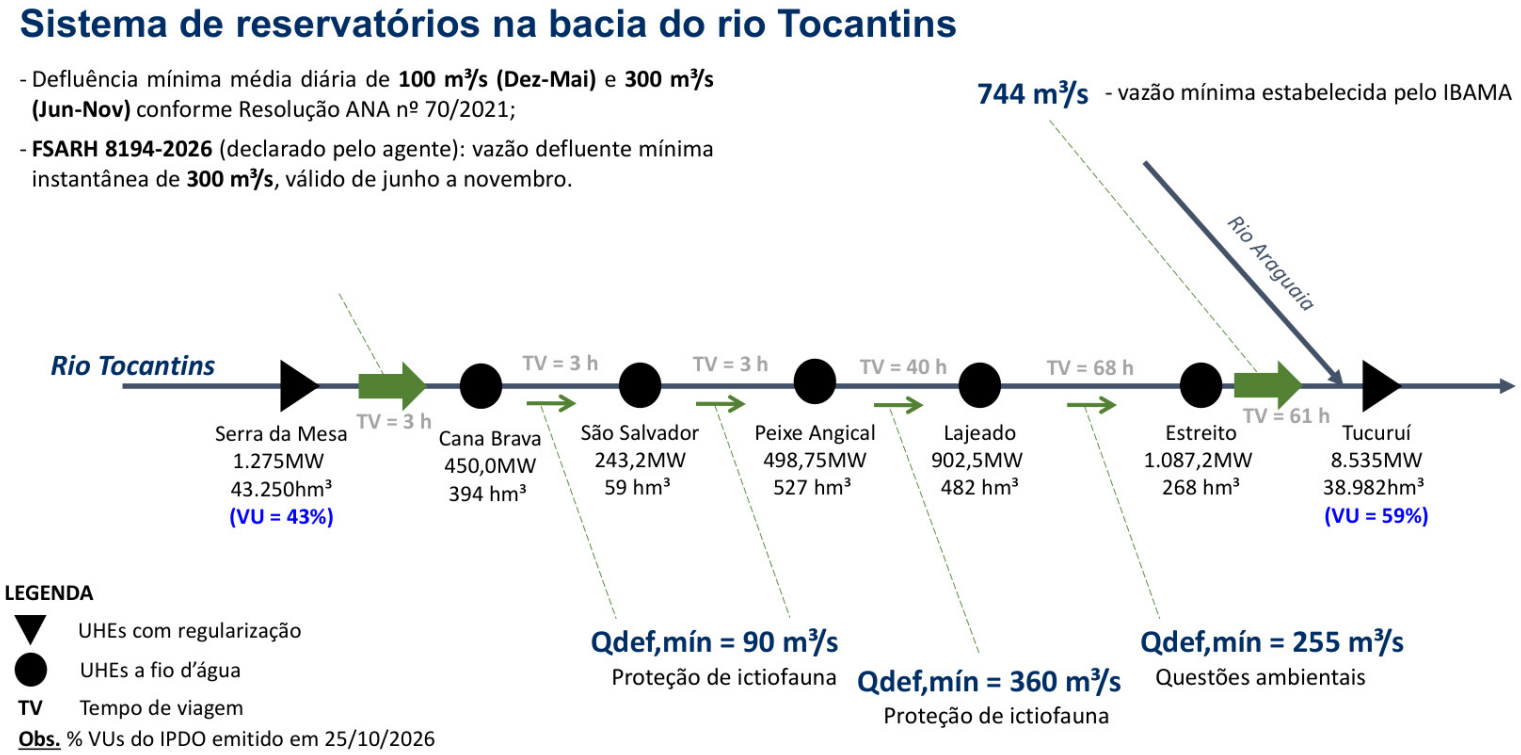


Nota: Dados consolidados até 26/10/2026

Dados até 26/10; não foi convertido em número exato um ponto sem rótulo explícito.

Fonte: ONS, apresentação de 27/10/2026, página 10 do PDF recebido. Reprodução original. Consultar fonte integral.

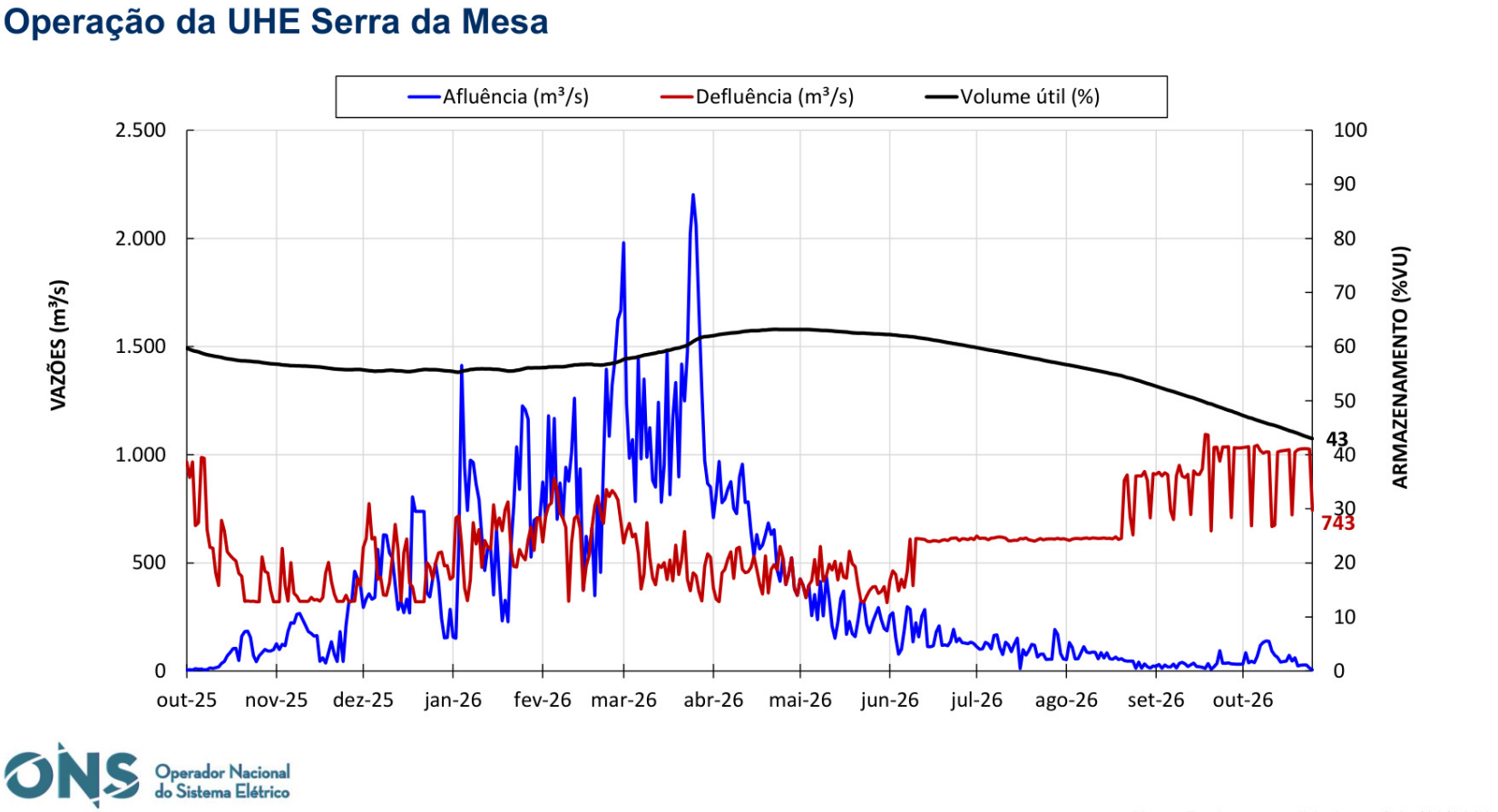
Figura 22 — Cascata, tempos de viagem e mínimos informados



Serra da Mesa 43% VU e Tucuruí 59% no diagrama. Mínimos médios e instantâneos são distintos.

Fonte: ONS, apresentação de 27/10/2026, página 12 do PDF recebido. Reprodução original. Consultar fonte integral.

Figura 23 — Serra da Mesa — operação

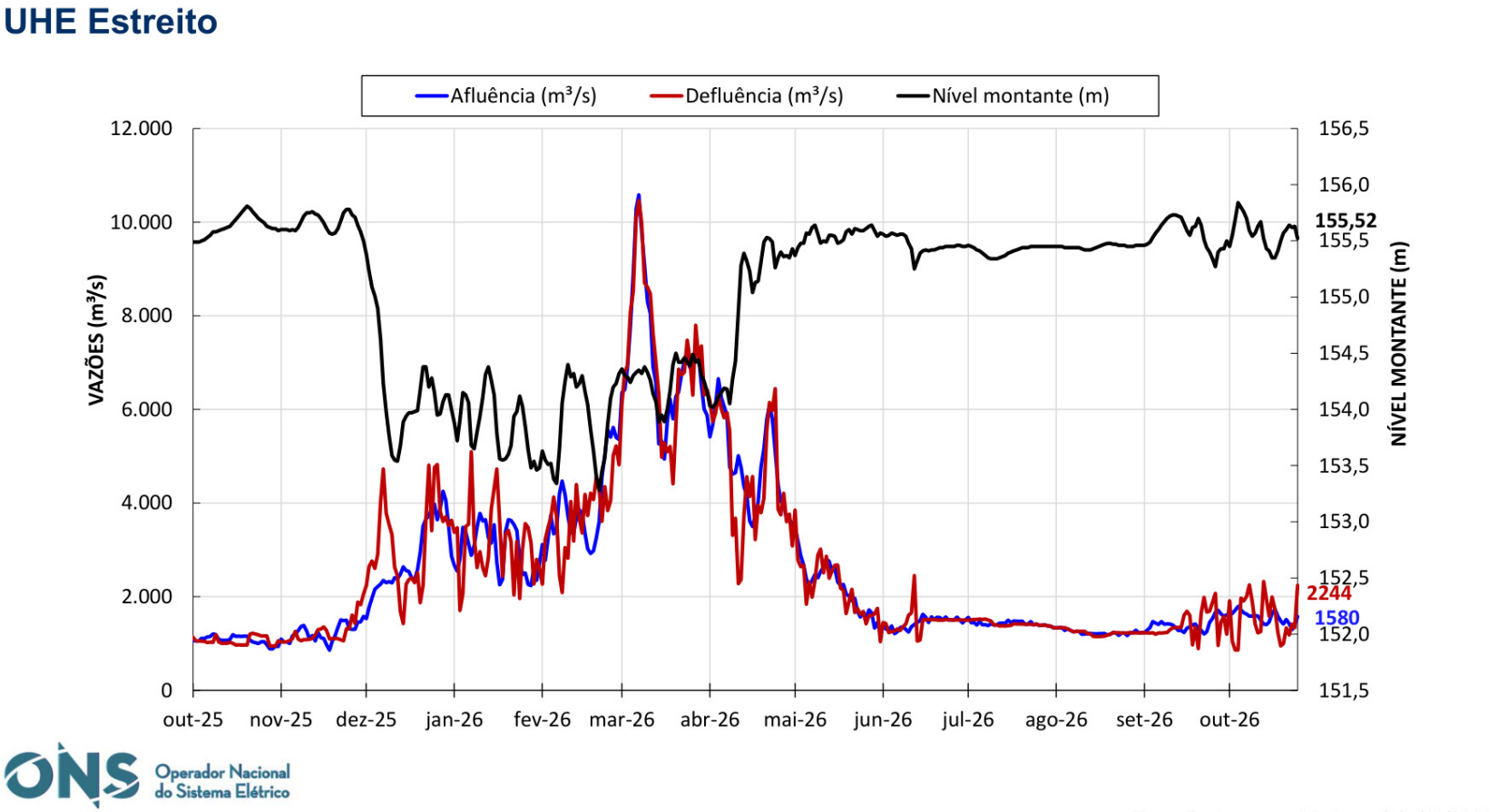


Nota: Dados consolidados até 25/10/2026

43% VU e defluência final de 743 m³/s; nenhum valor exato de afluência final foi inferido da curva.

Fonte: ONS, apresentação de 27/10/2026, página 13 do PDF recebido. Reprodução original. Consultar fonte integral.

Figura 24 — Estreito — operação

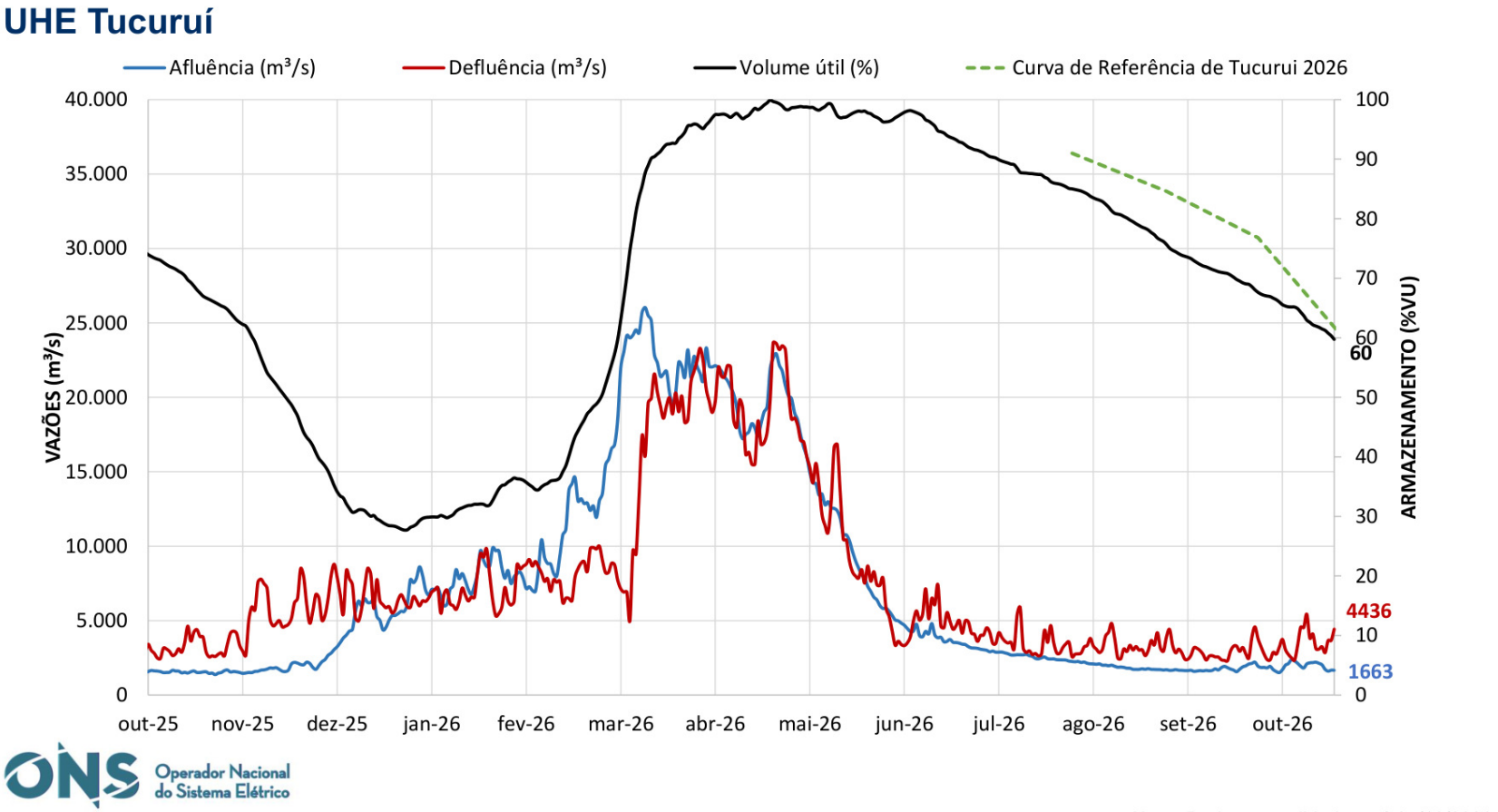


Nota: Dados consolidados até 25/10/2026

2.244 m³/s afluentes, 1.580 m³/s defluentes e nível de 155,52 m; painel até 25/10.

Fonte: ONS, apresentação de 27/10/2026, página 14 do PDF recebido. Reprodução original. Consultar fonte integral.

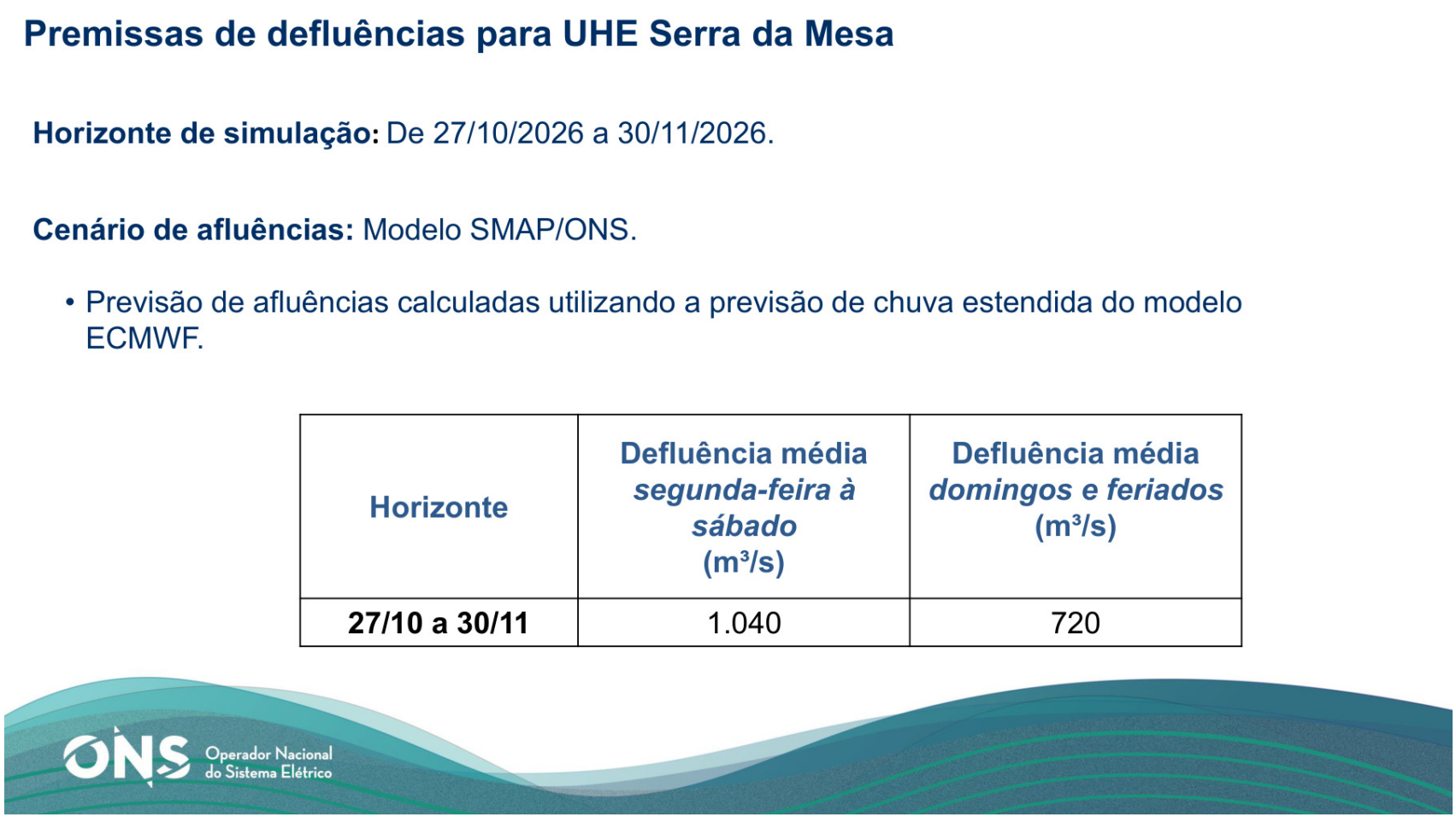
Figura 25 — Tucuruí — operação



1.663 m³/s afluentes, 4.436 m³/s defluentes e 60% VU no painel; divergência com 59% do diagrama preservada.

Fonte: ONS, apresentação de 27/10/2026, página 15 do PDF recebido. Reprodução original. Consultar fonte integral.

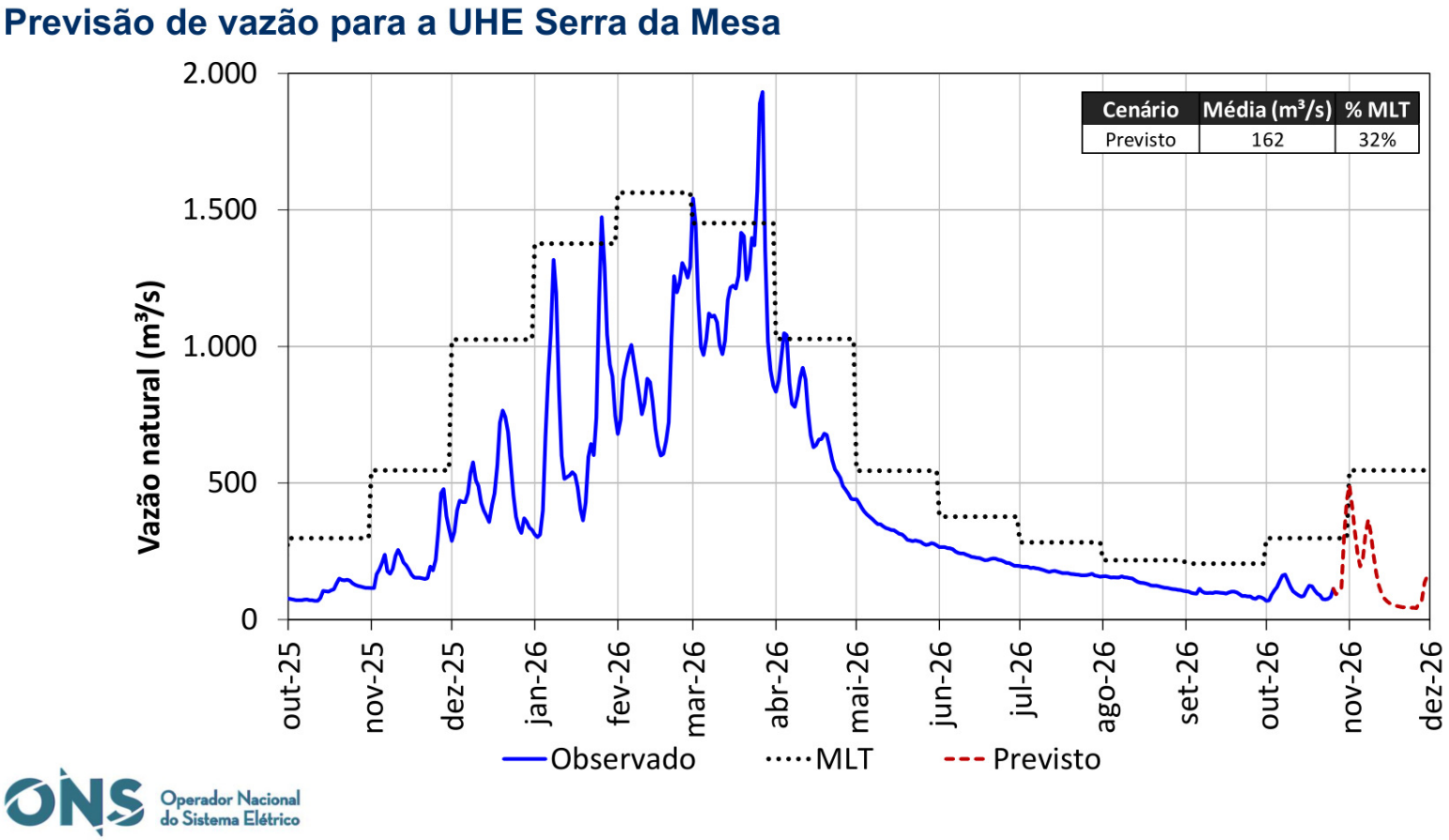
Figura 26 — Premissas da simulação de Serra da Mesa



27/10–30/11; SMAP/ONS–ECMWF; 1.040 m³/s seg.–sáb. e 720 m³/s domingos/feriados. Não são decisões novas.

Fonte: ONS, apresentação de 27/10/2026, página 17 do PDF recebido. Reprodução original. Consultar fonte integral.

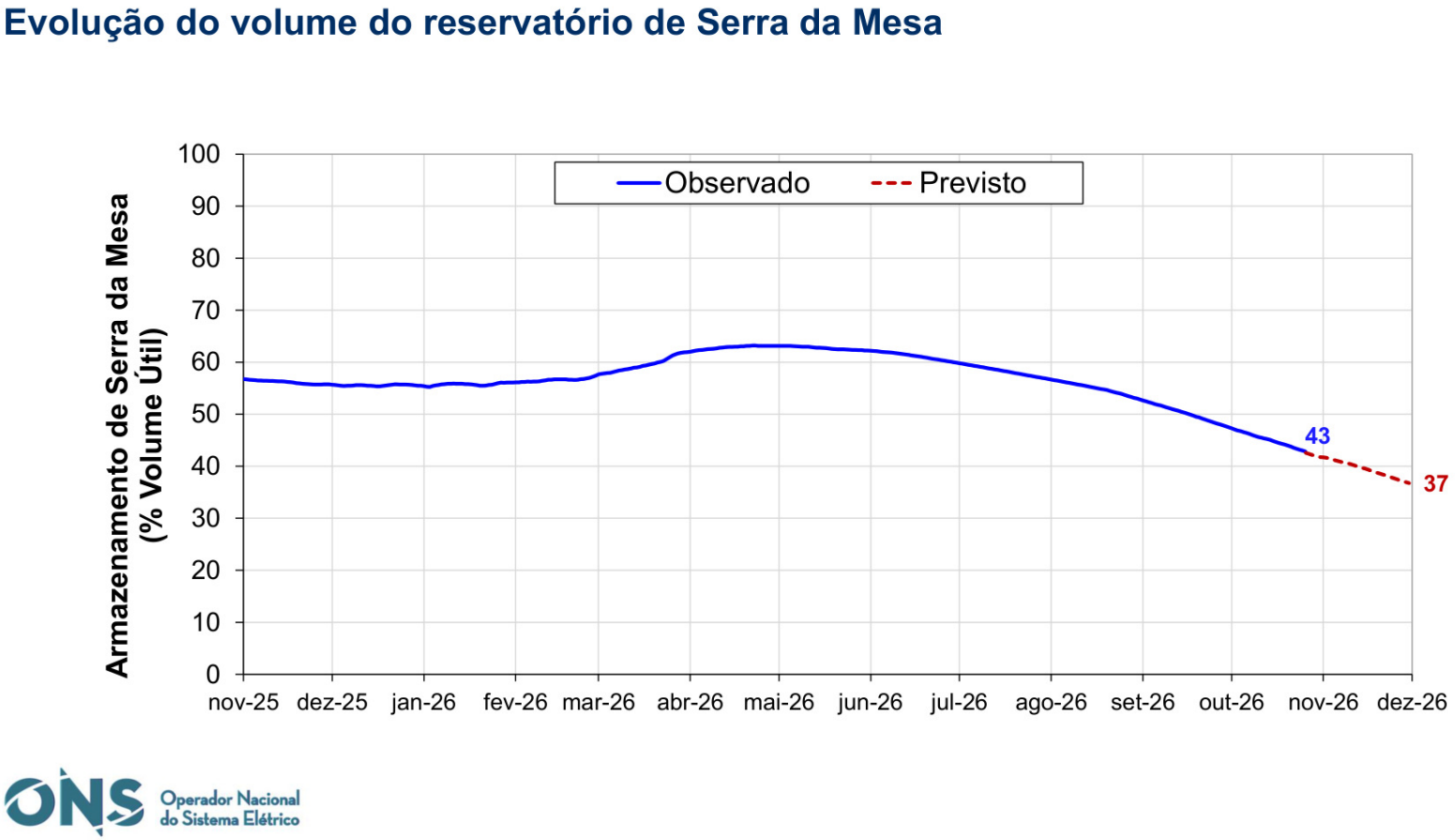
Figura 27 — Serra da Mesa — afluência do cenário



Média de 162 m³/s e 32% MLT informada na tabela. Harmonizar janela antes de comparar ao PDM.

Fonte: ONS, apresentação de 27/10/2026, página 18 do PDF recebido. Reprodução original. Consultar fonte integral.

Figura 28 — Serra da Mesa — armazenamento projetado



43% observado para 37% no horizonte da simulação até 30/11; resultado condicional.

Fonte: ONS, apresentação de 27/10/2026, página 19 do PDF recebido. Reprodução original. Consultar fonte integral.